प्राकृतिक जान्तव रेशे: रेशम एवं ऊन

Natural Animal Fibres: Silk and Wool

जान्तव रेशों की संकल्पना

पशुओं के रोम अथवा कीटों के विशेष स्राव से प्राप्त प्राकृतिक वस्त्र रेशे जान्तव रेशे (**Animal Fibres**) कहलाते हैं। इनमें मुख्य रेशीय पदार्थ प्रोटीन होता है। भेड़ की ऊन और रेशमकीट का रेशम इस वर्ग के प्रमुख उदाहरण हैं। कपास और लिनन का मुख्य पदार्थ सेल्यूलोज है; इसलिए उनके प्रसंस्करण और देखभाल के नियम इन रेशों पर समान रूप से लागू नहीं किए जाते।

रेशम (**Silk**) रेशमकीट के लार्वा द्वारा बनाया गया रेशीय स्राव है, जिससे कोकून बनता है। ऊन (**Wool**) भेड़ के शरीर पर उगने वाला रेशीय आवरण है। उत्पत्ति का यह अंतर रेशे की लंबाई, सतह, रासायनिक संरचना और धागा बनाने की विधि में भी दिखाई देता है।

आधार	रेशम	ऊन
मुख्य प्रोटीन	फाइब्रोइन; कच्चे रेशम पर सेरिसिन	केराटिन
प्राकृतिक रूप	कोकून में जमा लंबा फिलामेंट	सीमित लंबाई के रोम रेशे
सामान्य विशेषता	चमक, चिकनापन और आकर्षक गिरावट	क्रिम्प, प्रत्यास्थता और वायु धारण
धागा निर्माण	उपयुक्त कोकून से रीलिंग; अन्य भाग की कताई	सफाई और तैयारी के बाद कताई

अध्ययन का आधार

केवल प्राकृतिक स्रोत जानना पर्याप्त नहीं है। रेशे की सूक्ष्म बनावट, नमी ग्रहण, गीली अवस्था का व्यवहार, रसायनों का प्रभाव और वस्त्र निर्माण को साथ समझना आवश्यक है। समान रेशे से बना महीन बुना वस्त्र और मोटा बुना या बुना हुआ स्वेटर अलग व्यवहार कर सकते हैं।

> रेशा, धागा और तैयार कपड़ा तीन अलग स्तर हैं। अंतिम गुण रेशे के साथ धागे, बुनावट, घनत्व, रंगाई और परिसज्जा से भी बनते हैं।

प्रोटीन रेशों का रासायनिक आधार

The Chemical Basis of Protein Fibres

अमीनो अम्ल से रेशीय संरचना तक

प्रोटीन अमीनो अम्लों (**Amino Acids**) की लंबी शृंखलाओं से बने होते हैं। दो अमीनो अम्लों के बीच पेप्टाइड बंध (**Peptide Bond**) बनता है। शृंखलाओं की आकृति और उनके बीच के बंध यह निर्धारित करते हैं कि रेशा कितना मजबूत, लचीला या रसायनों के प्रति संवेदनशील होगा।

रेशम का फाइब्रोइन (**Fibroin**) मुख्य भार वहन करने वाला प्रोटीन है। शहतूती रेशम में व्यवस्थित बीटा-शीट (**Beta-sheet**) क्षेत्र इसकी शक्ति में योगदान देते हैं। सेरिसिन (**Sericin**) गोंद जैसा दूसरा प्रोटीन है, जो कोकून में फाइब्रोइन तंतुओं को जोड़ता है। दोनों प्रोटीन हैं, पर उनकी भूमिका और प्रसंस्करण व्यवहार समान नहीं हैं।

ऊन में केराटिन (**Keratin**) पाया जाता है। इसमें शृंखलाओं के कुंडलित भाग और सल्फर युक्त सिस्टीन से संबंधित डाइसल्फाइड बंध महत्त्वपूर्ण हैं। इन अनुप्रस्थ बंधों के कारण ऊन की संरचना केवल नमी से आसानी से घुल नहीं जाती। नियंत्रित खिंचाव के बाद आकार लौटाने में शृंखला संगठन और रेशे का क्रिम्प दोनों सहायक होते हैं।

फाइब्रोइन	सेरिसिन	केराटिन
Fibroin	Sericin	Keratin
रेशम का मुख्य रेशीय आधार	कोकून में बंधक प्रोटीन	ऊन और पशु रोम का आधार

जल और रसायनों से संबंध

प्रोटीन में जल से आकर्षण रखने वाले समूह होते हैं, इसलिए रेशम और ऊन वायुमंडल से नमी ग्रहण कर सकते हैं। नमी कुछ अंतःशृंखला आकर्षण बदल सकती है। अत्यधिक क्षार, ऑक्सीकरण, ताप अथवा लंबे उपचार से प्रोटीन शृंखला या उसके बंध क्षतिग्रस्त हो सकते हैं।

> सेरिसिन हटना और फाइब्रोइन नष्ट होना अलग घटनाएँ हैं। इसी प्रकार ऊन की बाहरी गंदगी हटाना और केराटिन को रासायनिक क्षति पहुँचना एक ही प्रक्रिया नहीं है।

रोम रेशे और स्रावजनित रेशे

Hair Fibres and Secreted Fibres

उत्पत्ति के आधार पर विभाजन

प्राकृतिक जान्तव रेशों को समझने के लिए रोम रेशे (**Hair Fibres**) और स्रावजनित रेशे (**Secreted Fibres**) का अंतर उपयोगी है। ऊन तथा विशेष पशु रोम त्वचा के रोमकूपों में बनते हैं। रेशम लार्वा की रेशम ग्रंथियों के स्राव से बनता है और बाहर निकलकर रेशीय रूप लेता है।

रोम रेशा सामान्यतः स्टेपल (**Staple**) होता है। इसकी सीमित लंबाई के अनेक रेशों को व्यवस्थित करके, खींचकर और ऐंठन देकर धागा बनता है। लंबाई और महीनता में प्राकृतिक भिन्नता रहती है। इसलिए छँटाई, मिश्रण और तैयारी धागे की समरूपता के लिए महत्त्वपूर्ण हैं।

वर्ग	उदाहरण	संरचनात्मक संकेत
भेड़ का रोम	ऊन	शल्कयुक्त सतह और प्रायः क्रिम्प
विशेष पशु रोम	कश्मीरी, मोहेयर, अंगोरा	स्रोत के अनुसार महीनता और चमक में अंतर
कीट स्राव	रेशम	कोकून में जमा फिलामेंट

फिलामेंट होने का सही अर्थ

रेशम प्राकृतिक फिलामेंट रेशा है, लेकिन हर रेशमी धागा निरंतर फिलामेंट से नहीं बनता। टूटे, छिद्रित या रीलिंग के लिए अनुपयुक्त कोकून तथा रेशमी अपशिष्ट से स्पन सिल्क (**Spun Silk**) बनाया जाता है। एरी का सामान्य उत्पादन मार्ग भी कताई पर आधारित है।

प्रोटीन से निर्मित सभी रेशे प्राकृतिक जान्तव रेशे नहीं होते। यदि किसी प्रोटीन को घोलकर औद्योगिक विधि से फिर रेशे में बदला जाए, तो उसका निर्माण मानव-निर्मित प्रक्रिया से हुआ है। स्रोत और निर्माण विधि को अलग पहचानना आवश्यक है।

> रीलिंग में पहले से बना फिलामेंट कोकून से खोला जाता है; कताई में अनेक सीमित लंबाई के रेशों से नया धागा बनाया जाता है।

रेशम और रेशम उत्पादन

Silk and Sericulture

सेरीकल्चर का अर्थ

रेशम उत्पादन के लिए पोषक पौधों की व्यवस्था, रेशमकीट पालन और कोकून उत्पादन की संगठित गतिविधि रेशमकीट पालन (**Sericulture**) कहलाती है। इसके बाद कोकून से रेशा प्राप्त करना, धागा तैयार करना और वस्त्र बनाना पश्च-कोकून प्रक्रियाएँ (**Post-cocoon Processes**) हैं। पौधा, कीट और प्रसंस्करण एक उत्पादन शृंखला के परस्पर जुड़े भाग हैं।

भारत के वस्त्र अध्ययन में शहतूती, तसर, एरी और मूगा चार प्रमुख रेशम प्रकार विशेष महत्त्व रखते हैं। शहतूती रेशम का प्रमुख कीट बॉम्बिक्स मोरी (**Bombyx mori**) है। गैर-शहतूती रेशमों को प्रायः वन्या रेशम (**Vanya Silks**) के समूह में पढ़ा जाता है। सभी प्रकारों की पालन दशाएँ और कोकून संरचना समान नहीं हैं।

उत्पादन चरण	मुख्य कार्य
पोषक पौधा प्रबंधन	उपयुक्त पत्तियों की उपलब्धता और गुणवत्ता
कीट पालन	अवस्था के अनुसार भोजन और परिवेश की व्यवस्था
कोकून उत्पादन	परिपक्व लार्वा को कोकून बनाने की सुविधा
पश्च-कोकून कार्य	चयन, रेशा निष्कर्षण और धागा तैयारी

पत्तियों की गुणवत्ता का प्रभाव

लार्वा का भोजन और पालन परिवेश उसके विकास तथा कोकून की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। रोग, अस्वच्छता, अत्यधिक भीड़ या अनुपयुक्त ताप-आर्द्रता से उत्पादन घट सकता है। इसलिए अच्छे वस्त्र की शुरुआत केवल करघे से नहीं, जैविक उत्पादन के सही प्रबंधन से होती है।

शहतूत की पत्तियाँ खाने वाला कीट और अरंडी की पत्तियों पर पाला जाने वाला एरी एक ही पालन व्यवस्था के उदाहरण नहीं हैं। रेशम का प्रकार लिखते समय कीट और पोषक पौधा दोनों का मिलान करना चाहिए।

> कोकून उत्पादन जैविक प्रक्रिया है; रीलिंग, कताई, रंगाई और बुनाई वस्त्र प्रसंस्करण की प्रक्रियाएँ हैं।

रेशमकीट का जीवन चक्र

The Life Cycle of the Silkworm

पूर्ण कायांतरण

रेशमकीट के जीवन में अंडा (**Egg**), लार्वा (**Larva**), प्यूपा (**Pupa**) और वयस्क पतंगा (**Moth**) चार प्रमुख अवस्थाएँ होती हैं। यह पूर्ण कायांतरण (**Complete Metamorphosis**) का उदाहरण है। रेशम बनाने की सक्रिय अवस्था लार्वा है; कोकून बन जाने पर उसके भीतर प्यूपा अवस्था विकसित होती है।

1	**अंडा और लार्वा**	अंडे से निकलना, भोजन और वृद्धि
2	**कोकून और प्यूपा**	लार्वा कोकून बनाता है; भीतर रूपांतरण
3	**वयस्क पतंगा**	प्यूपा से वयस्क का विकास

अंडे से निकलने वाला छोटा लार्वा पत्तियाँ खाता और बढ़ता है। वृद्धि के दौरान वह निर्मोचन (**Moulting**) करता है, अर्थात पुरानी बाहरी त्वचा छोड़ता है। लार्वा की अवस्थाओं को इंस्टार (**Instars**) कहा जाता है। अवधि और अवस्थाओं का व्यावहारिक प्रबंधन नस्ल तथा पालन दशाओं के अनुसार होता है।

कोकून बनने का चरण

परिपक्व लार्वा भोजन लेना कम करके सहारा ढूँढ़ता है और सिर की नियंत्रित गति से रेशीय पदार्थ जमाता है। लगातार जमा तंतु एक सुरक्षात्मक खोल बनाते हैं। यही खोल कोकून (**Cocoon**) है। उसके अंदर लार्वा से प्यूपा बनने का परिवर्तन होता है।

वयस्क पतंगा निकलने पर कोकून की संरचना खुलती या क्षतिग्रस्त होती है, जिससे सामान्य लंबे फिलामेंट की रीलिंग प्रभावित हो सकती है। बीज उत्पादन के लिए कुछ कोकूनों से पतंगे निकलने दिए जाते हैं; वस्त्र रेशा प्राप्त करने के लिए कोकूनों का मार्ग उत्पादन योजना के अनुसार अलग होता है।

शब्दों में स्पष्टता

कोकून का बाहरी खोल रेशीय पदार्थ है, जबकि प्यूपा उसके भीतर उपस्थित जीव अवस्था है। दोनों का भार अलग है। कोकून से उपलब्ध रेशम का आकलन करते समय पूरे कोकून का भार और उसके खोल का भार अलग-अलग मापे जाते हैं।

> रेशम पतंगे के शरीर के बालों से नहीं मिलता। रेशीय कोकून लार्वा बनाता है; प्यूपा और वयस्क उसकी बाद की अवस्थाएँ हैं।

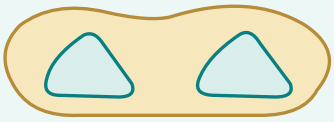
कोकून, ब्रिन और बेव

Cocoon, Brin and Bave

कोकून की रेशीय बनावट

कोकून का खोल अनेक परतों में रखे रेशीय तंतु से बनता है। शहतूती रेशम के एक प्राकृतिक कोकून फिलामेंट में दो फाइब्रोइन तंतु होते हैं। प्रत्येक मूल फाइब्रोइन तंतु ब्रिन (**Brin**) कहलाता है। दोनों ब्रिन सेरिसिन द्वारा साथ जुड़े रहते हैं; यह संयुक्त प्राकृतिक फिलामेंट बेव (**Bave**) कहलाता है।

आदर्शीकृत संकेत; मापानुसार नहीं।



गोंद सहित बेव

Two Brins within Sericin



दो मूल तंतु

Each Core is a Brin

सेरिसिन बाहरी बंधक का कार्य करता है। कोकून में पास-पास रखे तंतुओं के बीच जुड़ाव भी इससे बनता है। इसलिए सामान्य सूखी अवस्था में कोकून खोल को आसानी से पूरा खोलना संभव नहीं होता। रीलिंग से पहले उपयुक्त कुकिंग द्वारा बंधक को नरम करना आवश्यक होता है।

खोल, फिलामेंट और धागा

एक बेव को तैयार बाजार धागे के बराबर नहीं मानना चाहिए। रीलिंग में कई कोकूनों के बेव साथ लेकर अपेक्षित मोटाई का कच्चा रेशमी धागा बनाया जाता है। बाद में धागों का दोहरीकरण और ऐंठन उसके उपयोग के अनुसार की जा सकती है।

फाइब्रोइन और सेरिसिन का अनुपात नस्ल, कोकून की परत और प्रक्रिया के अनुसार बदलता है। अध्ययन में इन्हें एक निश्चित सार्वभौमिक प्रतिशत से परिभाषित करने के बजाय मुख्य संरचनात्मक प्रोटीन और बंधक प्रोटीन के रूप में समझना अधिक उपयोगी है।

खोल अनुपात का उदाहरण

यदि ताजे कोकून का भार 2.0 ग्राम और अलग खोल का भार 0.4 ग्राम है, तो खोल अनुपात 20% होगा। यह रेशम की अंतिम प्राप्ति नहीं है, क्योंकि खोल में सेरिसिन और अनुपयोगी रेशीय भाग भी होते हैं। दोनों भारों की अवस्था समान आधार पर दर्ज होनी चाहिए।

> खोल अनुपात = खोल का भार ÷ पूरे कोकून का भार × 100। इसे सीधे तैयार रेशमी वस्त्र की उपज न मानें।

भारत के प्रमुख रेशम प्रकार

Major Types of Indian Silk

कीट, पोषक पौधा और रेशम का रूप

शहतूती, तसर, एरी और मूगा में अंतर केवल नाम या रंग का नहीं है। कीट की प्रजाति, भोजन, कोकून की बनावट और रेशा प्राप्ति का मार्ग भी भिन्न होता है। नीचे प्रचलित भारतीय उदाहरण दिए गए हैं; किसी व्यापक रेशम समूह में एक से अधिक स्थानीय प्रकार या पोषक पौधे हो सकते हैं।

प्रकार	प्रमुख कीट और भोजन	सामान्य पहचान
शहतूती (**Mulberry**)	Bombyx mori; शहतूत	महीन, अपेक्षाकृत समरूप और चमकीला
उष्णकटिबंधीय तसर (**Tasar**)	Antheraea mylitta; अर्जुन, आसन आदि	प्रायः ताम्र-भूरा और विशिष्ट बनावट
एरी (**Eri**)	Samia ricini; अरंडी आदि	प्रायः सफेद या ईंट-लाल; कताई से धागा
मूगा (**Muga**)	Antheraea assamensis; सोम, सोआलू आदि	विशिष्ट प्राकृतिक सुनहरी आभा

वर्गीकरण की सावधानियाँ

एरी के लिए पुराने साहित्य में फिलोसामिया रिसिनी (**Philosamia ricini**) नाम भी मिलता है। समान रेशम का पुराना वैज्ञानिक नाम पढ़ते समय उसे अलग रेशा न मानें। तसर शब्द में उष्णकटिबंधीय तथा ओक-आधारित प्रकारों का व्यापक संदर्भ हो सकता है; ऊपर दिया कीट उष्णकटिबंधीय तसर का प्रमुख उदाहरण है।

कच्चे कोकून का रंग, डीगमिंग के बाद रेशे का रंग और रंगे हुए वस्त्र का रंग अलग हो सकते हैं। इसलिए किसी रंग से अकेले रेशम की शुद्धता सिद्ध नहीं होती। प्राकृतिक रंग की तीव्रता भी प्रकार और प्रसंस्करण के अनुसार बदलती है।

एरी को अक्सर स्पन सिल्क के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका खुला कोकून और उत्पादन पद्धति सामान्य शहतूती रीलिंग से भिन्न है। इसे केवल चमक कम होने के कारण कृत्रिम रेशम नहीं कहा जा सकता।

> शहतूती रेशम के बाहर सभी रेशम एक जैसे नहीं होते। वन्या एक व्यापक समूह है, कोई एक समान रासायनिक परिसज्जा नहीं।

कोकून चयन और प्रारंभिक तैयारी

Cocoon Selection and Preparation

उपयुक्त कोकून का चयन

रीलिंग के लिए कोकूनों की छँटाई की जाती है। आकार, खोल की मजबूती, समानता, दाग, छिद्र और अन्य दोष देखे जाते हैं। दो लार्वा द्वारा बने डबल कोकून, बहुत पतले खोल वाले कोकून तथा क्षतिग्रस्त कोकून सामान्य उत्पादन से अलग मार्ग में भेजे जा सकते हैं। कच्चे माल की समानता धागे की नियमितता सुधारती है।

छँटाई	स्टिफ्लिंग	कुकिंग
Sorting	Stifling	Cooking
उपयुक्त कोकून अलग करना	प्यूपा का विकास रोकना	रीलिंग के लिए गोंद नरम करना

स्टिफ्लिंग और सुखाना

स्टिफ्लिंग (**Stifling**) में प्यूपा का विकास रोका जाता है, जिससे वयस्क के निकलने से कोकून फिलामेंट टूटने की संभावना घटे। औद्योगिक व्यवस्था में इसके लिए नियंत्रित ताप संबंधी विधियाँ अपनाई जाती हैं। सुखाने से भंडारण और आगे प्रसंस्करण में सुविधा होती है। यह चरण सेरिसिन को पूरी तरह हटाने का चरण नहीं है।

कोकून कुकिंग

कुकिंग (**Cocoon Cooking**) में नियंत्रित गर्म जल या भाप की सहायता से सेरिसिन नरम किया जाता है। उद्देश्य फिलामेंट को खोल से निकालने योग्य बनाना है। बहुत कम कुकिंग में तंतु निकलने में बाधा आती है; अत्यधिक प्रक्रिया से तंतु टूटना या धागे की अनियमितता बढ़ सकती है।

कुकिंग के बाद बाहरी उलझे रेशे हटाकर फिलामेंट का सिरा खोजा जाता है। इसे ब्रशिंग और एंड फाइंडिंग (**End Finding**) से जोड़ा जाता है। इसके बाद कई कोकूनों के सिरे रीलिंग में एक साथ लिए जाते हैं।

रीलिंग की उपयुक्तता

रीलेबिलिटी (**Reelability**) का संबंध कोकून फिलामेंट के लगातार खुलने से है। बड़ा कोकून हमेशा बेहतर रीलिंग नहीं देता; खोल की संरचना, दोष और तैयारी भी आवश्यक हैं।

> स्टिफ्लिंग विकास रोकती है, कुकिंग गोंद नरम करती है और डीगमिंग गोंद हटाती है। तीनों को समान प्रक्रिया न लिखें।

रीलिंग और कच्चा रेशमी धागा

Reeling and Raw Silk Yarn

रीलिंग की प्रक्रिया

रीलिंग (**Reeling**) उपयुक्त कोकूनों से फिलामेंट खोलकर एक साथ संग्रह करने की प्रक्रिया है। कई कोकूनों के सिरों को साथ लेने से अपेक्षित मोटाई का धागा बनता है। किसी कोकून का फिलामेंट समाप्त होने या टूटने पर नया सिरा जोड़ना पड़ता है। सिरों की संख्या और प्रक्रिया नियंत्रण धागे की समरूपता को प्रभावित करते हैं।

प्राप्त कच्चे रेशम (**Raw Silk**) पर पर्याप्त सेरिसिन बना रह सकता है। यहाँ कच्चा शब्द यह बताता है कि रेशम अभी पूर्ण डीगमिंग और अंतिम तैयारी से नहीं गुजरा है। इसका अर्थ अशुद्ध कृत्रिम रेशा या खराब गुणवत्ता नहीं है।

प्रक्रिया	कार्य और उद्देश्य
रीलिंग	कोकूनों से फिलामेंट निकालकर साथ लेना
री-रीलिंग	धागे को उपयुक्त बड़ी रील या हेंक रूप में व्यवस्थित करना
दोहरीकरण (**Doubling**)	दो या अधिक धागों को साथ लेना
थ्रोइंग (**Throwing**)	उपयोग के अनुसार रेशमी धागों में नियंत्रित ऐंठन देना

ऐंठन और वस्त्र व्यवहार

ऐंठन (**Twist**) से धागे के घटकों में जुड़ाव और कार्यसुविधा बदलती है। अधिक ऐंठन कुछ क्रेप प्रकारों में विशिष्ट सतह उत्पन्न करने में सहायक होती है। बहुत कम या बहुत अधिक ऐंठन का प्रभाव धागे की संरचना और आगे की बुनावट पर निर्भर करता है।

रेशमी धागे की सुंदरता केवल चमक से नहीं आँकी जाती। समरूप मोटाई, कम दोष, पर्याप्त शक्ति, साफ-सुथरी सतह और निर्माण के लिए उपयुक्त ऐंठन भी महत्त्वपूर्ण हैं। खराब रीलिंग से बने छोटे मोटे स्थान बाद में रंगाई और वस्त्र की समरूपता प्रभावित कर सकते हैं।

> रीलिंग पहले से बने फिलामेंट को खोलती है। थ्रोइंग उसके बाद धागे को व्यवस्थित या ऐंठने से संबंधित है; दोनों का उद्देश्य अलग है।

डीगमिंग और रेशम का स्पर्श

Degumming and Silk Handle

सेरिसिन हटाने का उद्देश्य

रेशम से सेरिसिन को नियंत्रित रूप से हटाने की प्रक्रिया डीगमिंग (**Degumming**) कहलाती है। इसे गोंद उतारना भी कहा जाता है। गोंद हटने पर फाइब्रोइन की सतह अधिक खुलती है और रेशम का स्पर्श, चमक तथा गिरावट बदलते हैं। वस्त्र की माँग के अनुसार गोंद हटाने की मात्रा और प्रक्रिया का चयन किया जाता है।

कच्चे रेशम में गोंद होने के कारण अपेक्षाकृत कड़ापन हो सकता है। डीगमिंग के बाद रेशा सामान्यतः अधिक मुलायम और लचीला महसूस होता है। भार में कमी होना इस प्रक्रिया का अपेक्षित परिणाम हो सकता है; इसे अपने आप रेशम की जालसाजी नहीं माना जाता।

पहलू	कच्चा रेशम	डीगम्ड रेशम
सेरिसिन	पर्याप्त मात्रा में बना रहता है	अधिकांश गोंद हटाया जाता है
स्पर्श	अपेक्षाकृत कठोर या कुरकुरा	अधिक कोमल और खुला
भार	गोंद का भार सम्मिलित	गोंद हटने से भार घटता है
प्रकाश व्यवहार	गोंद से प्रभावित	मूल रेशे की चमक अधिक स्पष्ट हो सकती है

प्रक्रिया का नियंत्रण

उपयुक्त साबुन आधारित, एंजाइम आधारित या अन्य नियंत्रित औद्योगिक उपचार अपनाए जाते हैं। अत्यधिक क्षारीयता, समय या ताप फाइब्रोइन को भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। अच्छी डीगमिंग का उद्देश्य गोंद हटाना है, रेशे की शक्ति नष्ट करना नहीं।

उदाहरण के लिए, किसी नमूने का समान शुष्क आधार पर भार 10 ग्राम से 8 ग्राम हो जाए, तो भार हानि 20% है। इसे उस नमूने की माप कहेंगे; हर प्रकार के रेशम की अनिवार्य गोंद मात्रा नहीं। अन्य हटने योग्य पदार्थ भी परिणाम प्रभावित कर सकते हैं।

> डीगमिंग कुकिंग का दूसरा नाम नहीं है। कुकिंग रीलिंग के लिए बंधन नरम करती है; डीगमिंग में गोंद हटाने का नियंत्रित लक्ष्य रहता है।

रेशम की सूक्ष्म संरचना

Microscopic Structure of Silk

अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ रूप

सूक्ष्मदर्शी में डीगम्ड शहतूती रेशम की लंबाई के साथ सतह सामान्यतः चिकनी दिखाई देती है। ऊन जैसे बाहरी शल्क और कपास जैसे नियमित रिबन मोड़ इसके सामान्य लक्षण नहीं हैं। कच्चे रेशम पर सेरिसिन होने से सतह का रूप अलग दिख सकता है। इसलिए पहचान में नमूने की प्रसंस्करण अवस्था जानना आवश्यक है।

आदर्शीकृत संकेत; मापानुसार नहीं।



चिकना लंबाई रूप

Degummed Longitudinal View



गोल त्रिभुजी मूल ब्रिन

Idealised Mulberry Brin Section

शहतूती रेशम के मूल फाइब्रोइन ब्रिन की अनुप्रस्थ काट प्रायः गोल कोनों वाले त्रिभुज जैसी होती है। यह एक आदर्शीकृत पहचान संकेत है; सभी प्रकार, सभी काट और सभी उपचार बिल्कुल एक समान आकृति नहीं देते। तसर जैसे अन्य रेशमों की सूक्ष्म बनावट में भिन्नता हो सकती है।

चमक से संबंध

त्रिभुज जैसी काट और अपेक्षाकृत चिकनी सतह प्रकाश को अलग दिशाओं में परावर्तित करने में योगदान देती हैं। इसके कारण रेशम में विशिष्ट चमक (**Lustre**) दिखाई देती है। चमक का अंतिम रूप धागे की ऐंठन, वस्त्र की सतह और डीगमिंग से भी बदलता है। इसलिए अत्यधिक चमक होना ही शुद्ध रेशम का प्रमाण नहीं है।

संरचना और पहचान की सीमा

डीगमिंग से दो ब्रिनों को जोड़े रखने वाला गोंद हटता है। नमूने में दिखने वाले तंतु का अर्थ स्पष्ट होना चाहिए: वह एक मूल ब्रिन है, गोंद सहित बेव है या कई सिरों से बना धागा है। अलग स्तर की तस्वीरों को सीधे समान माप की तुलना में रखना गलत निष्कर्ष दे सकता है।

रेशम के क्रिस्टलीय और कम व्यवस्थित भाग मिलकर शक्ति तथा लचीलेपन का व्यवहार बनाते हैं। केवल काट की आकृति से पूरी यांत्रिक क्षमता निर्धारित नहीं होती।

> त्रिभुज जैसी काट रेशम की उपयोगी सूक्ष्म पहचान है, लेकिन मिश्रित या परिसज्जित नमूने का निर्णय केवल एक आकृति से नहीं किया जाता।

रेशम के भौतिक गुण

Physical Properties of Silk

महीनता, लंबाई और शक्ति

रेशम बहुत महीन प्राकृतिक रेशा है। उपयुक्त कोकून से लंबा फिलामेंट प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन कुल कोकून फिलामेंट की लंबाई और बिना टूटे उपयोगी रीलिंग की लंबाई समान नहीं होती। किस्म, पालन दशा, कोकून दोष और रीलिंग नियंत्रण प्राप्त धागे को प्रभावित करते हैं।

रेशम अपनी महीनता की तुलना में अच्छी तन्य क्षमता रखता है। शक्ति को समझते समय केवल टूटने का बल नहीं, रेशे या धागे की रैखिक घनता भी देखी जाती है। समान बल सहने वाला मोटा और महीन धागा समान टेनेसिटी वाला हो, यह आवश्यक नहीं है।

गुण	सामान्य व्यवहार	उपयोग से संबंध
सतह और स्पर्श	चिकना और कोमल	त्वचा से लगने वाले तथा आकर्षक परिधान
फिलामेंट रूप	लंबा और निरंतर हो सकता है	महीन, अपेक्षाकृत कम रोएँ वाला धागा
तन्य व्यवहार	महीनता के सापेक्ष अच्छी क्षमता	हल्के वस्त्र में उपयोगी
गीली अवस्था	सामान्यतः शक्ति में कमी	धुलाई में कम रगड़ और सावधानी

बढ़ाव और प्रत्यावर्तन

खींचने पर रेशम कुछ बढ़ता है। फिर भी इसका आकार लौटाने का व्यवहार ऊन के समान नहीं है। रेशम में सिलवट पड़ सकती है और लंबे दबाव या तनाव से रूप बिगड़ सकता है। मजबूत रेशा होने का अर्थ सिलवट-रहित या घर्षण से अप्रभावित होना नहीं है।

रगड़ और सतह क्षति

महीन रेशमी वस्त्र में लगातार घर्षण से सतह घिस सकती है या धागे खिसक सकते हैं। ढीली बुनावट में सीवन खिसकना (**Seam Slippage**) विशेष समस्या बन सकता है। इसलिए सिलाई, अस्तर और उपयोग का चयन केवल रेशे की शक्ति देखकर नहीं किया जाता।

> गीले रेशमी वस्त्र को बलपूर्वक मरोड़ना रेशे, सीवन और आकार तीनों पर अनावश्यक तनाव डाल सकता है।

रेशम की चमक, गिरावट और नमी

Silk Lustre, Drape and Moisture

चमक और गिरावट

रेशम की आकर्षक गिरावट (**Drape**) उसे साड़ी, स्कार्फ, ब्लाउज और औपचारिक परिधानों में उपयोगी बनाती है। गिरावट का अर्थ कपड़े का अपने भार के प्रभाव से लटकना और तह बनाना है। बहुत मुलायम डीगम्ड रेशम और कुरकुरे ऑर्गेंज़ा का व्यवहार अलग होगा, भले दोनों में रेशम प्रयुक्त हो।

चमक में रेशा, सतह और निर्माण का सम्मिलित प्रभाव होता है। लंबा फिलामेंट और चिकनी सतह प्रकाश को अपेक्षाकृत व्यवस्थित ढंग से लौटा सकते हैं। अधिक ऐंठन, मोटा धागा, असमान संरचना अथवा मैट परिसज्जा चमक को बदल सकती है।

नमी ग्रहण करने की क्षमता

रेशम वायु से जलवाष्प ग्रहण करता है। इसे आर्द्रताग्राहिता (**Hygroscopicity**) कहते हैं। नमी ग्रहण और कपड़े की सतह पर पानी का फैलना समान माप नहीं हैं। जलवाष्प अवशोषण प्रोटीन के जलप्रिय समूहों से संबंधित है, जबकि बूंद का व्यवहार रंग, परिसज्जा और सतह से भी प्रभावित होता है।

पसीना, उसमें उपस्थित लवण तथा लंबे समय तक नम रहना वस्त्र पर निशान या रंग परिवर्तन पैदा कर सकते हैं। रंग स्थायित्व (**Colour Fastness**) कम होने पर पानी की सीमारेखा भी दिख सकती है। इसलिए एक छोटे भाग पर जाँच और देखभाल निर्देश उपयोगी हैं।

तापीय आराम

हल्का रेशम गर्म मौसम में आरामदेह हो सकता है, जबकि परतदार या घना रेशमी वस्त्र ठंड में भी उपयोगी हो सकता है। तापीय अनुभव में कपड़े की मोटाई, हवा का आवागमन, नमी और शरीर की गतिविधि शामिल हैं। केवल रेशम नाम से हर मौसम का प्रदर्शन तय नहीं होता।

> चमक दृश्य गुण है, गिरावट यांत्रिक व्यवहार है और नमी ग्रहण रेशे का जल से संबंध है। तीनों एक-दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं, पर एक ही गुण नहीं हैं।

रेशम का रासायनिक और तापीय व्यवहार

Chemical and Thermal Behaviour of Silk

अम्ल और क्षार का प्रभाव

रेशम प्रोटीन रेशा है। प्रबल क्षार और कठोर क्षारीय धुलाई इसकी संरचना को क्षति पहुँचा सकती है। प्रभाव क्षार की शक्ति, सांद्रता, ताप और समय पर निर्भर करता है। कपास की कठोर क्षारीय सफाई को रेशम पर सीधे लागू करना उचित नहीं है।

कुछ नियंत्रित हल्के अम्लीय उपचार रेशम प्रसंस्करण में उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन इससे रेशम को सभी अम्लों के प्रति सुरक्षित नहीं माना जा सकता। सांद्र या लंबे अम्लीय संपर्क से प्रोटीन प्रभावित हो सकता है। किसी रंगे वस्त्र में रंग का बदलना और मूल रेशे का टूटना अलग समस्याएँ भी हो सकती हैं।

कारक	संभावित प्रभाव
प्रबल क्षार	फाइब्रोइन की क्षति और शक्ति में कमी
क्लोरीन ब्लीच	प्रोटीन तथा रंग पर हानिकारक प्रभाव
लंबे समय की तेज धूप	पीला पड़ना, रंग फीका होना और कमजोरी
अधिक गर्मी	सतह, रंग और प्रोटीन का नुकसान

प्रकाश और ताप

पराबैंगनी विकिरण (**Ultraviolet Radiation**) रेशम को धीरे-धीरे कमजोर कर सकता है। खिड़की पर लंबे समय तक लगा रेशमी पर्दा ऐसी समस्या का उदाहरण है। धूप के सामने का भाग और भीतर का भाग अलग गति से पुराना हो सकते हैं।

रेशम को पॉलिएस्टर जैसे सामान्य तापसुघट्य रेशे की तरह पिघलने वाला रेशा नहीं मानते। अधिक गर्मी पर प्रोटीन का विघटन और जलना हो सकता है। इस्तरी में रंग, जरी, अस्तर और परिसज्जा की सहनशीलता भी देखनी चाहिए।

जैविक प्रभाव

नमी, गंदगी और अनुचित भंडारण से वस्त्र में जैविक क्षति या दुर्गंध बढ़ सकती है। केवल प्राकृतिक होने से कोई वस्त्र स्वतः जीवाणुरहित नहीं हो जाता। सफाई और सूखा, उपयुक्त भंडारण संरक्षण के मूल आधार हैं।

> रेशे की रासायनिक सहनशीलता को हमेशा उपचार की दशाओं सहित समझें; केवल अम्ल-रोधी या क्षार-रोधी लिखना अधूरा निष्कर्ष है।

स्पन सिल्क और रेशमी उपोत्पाद

Spun Silk and Silk By-products

हर कोकून से निरंतर धागा नहीं मिलता

कुछ कोकून छिद्रित, उलझे, दोषयुक्त या रीलिंग के लिए अनुपयुक्त होते हैं। रीलिंग के दौरान भी बाहरी रेशीय भाग और टूटे तंतु प्राप्त होते हैं। इन्हें अलग करके तैयार करने पर उपयोगी स्पन सिल्क बनाया जा सकता है। उपोत्पाद का अर्थ अनिवार्य रूप से बेकार पदार्थ नहीं है।

स्पन सिल्क (**Spun Silk**) में रेशम के सीमित लंबाई वाले रेशों को खोलना, साफ करना, व्यवस्थित करना और ऐंठन देना शामिल है। इसका धागा रीलेड फिलामेंट रेशम की तुलना में अधिक रोएँदार या कम चमकीला हो सकता है। फिर भी मूल रेशा प्राकृतिक रेशम ही रहता है।

उपयुक्त रेशीय भाग	तैयारी	कताई
Silk Fibre Material	Preparation	Spinning
टूटे या अनुपयुक्त रीलिंग भाग	सफाई, खोलना और व्यवस्था	रेशों से ऐंठनयुक्त धागा

एरी और कताई

एरी रेशम का सामान्य वस्त्र मार्ग कताई पर आधारित है। उसके कोकून की संरचना और प्रचलित उत्पादन विधि उसे सामान्य शहतूती रीलिंग से अलग बनाती है। एरी वस्त्र में कोमल, अपेक्षाकृत ऊनी जैसा स्पर्श हो सकता है; इसका अर्थ उसमें अनिवार्य रूप से भेड़ की ऊन होना नहीं है।

शैप और बौरेट

व्यापार में शैप (**Schappe**) और बौरेट (**Bourette**) जैसे नाम रेशमी अपशिष्ट से तैयार कताई संबंधी उत्पादों में मिलते हैं। विभिन्न उत्पादन प्रणालियों में नामों का उपयोग भिन्न हो सकता है। सामान्यतः रेशा लंबाई, सफाई और धागे की सतह से उत्पाद का रूप बदलता है। केवल नाम से एक निश्चित गुणवत्ता मान लेना उचित नहीं है।

रेशा स्रोत और प्रक्रिया

टूटे प्राकृतिक रेशम की कताई करना, फाइब्रोइन को घोलकर फिर नया रेशा बनाना नहीं है। पहली प्रक्रिया में प्राकृतिक तंतु उपयोग होते हैं; दूसरी में पुनर्निर्माण की अलग तकनीक होती है।

> कम चमक, छोटे रेशे या रोएँदार सतह देखकर स्पन सिल्क को अपने आप रेयान न मानें। पहचान में रेशा संरचना की जाँच आवश्यक है।

रेशम की परिसज्जा और भार-वृद्धि

Silk Finishing and Weighting

परिसज्जा का उद्देश्य

रेशमी वस्त्र की परिसज्जा (**Finishing**) में स्पर्श, आकार, सतह और उपयोगिता सुधारने के नियंत्रित कार्य शामिल हैं। सफाई, डीगमिंग, रंगाई और अंतिम रूप देने का क्रम वस्त्र के प्रकार पर निर्भर करता है। कुछ वस्त्रों में मुलायम गिरावट, कुछ में कुरकुरापन और कुछ में स्पष्ट चमक चाहिए होती है।

धागे की ऐंठन और बुनावट भी सतह बनाती है। क्रेप का दानेदार प्रभाव केवल किसी अतिरिक्त रासायनिक लेप से नहीं आता; उच्च ऐंठन वाले धागे और बाद के प्रसंस्करण भी इसमें योगदान दे सकते हैं।

वेटिंग का अर्थ

ऐतिहासिक रूप से रेशम का भार और भराव बढ़ाने के लिए धात्विक लवण सहित पदार्थ जोड़े जाते थे। यह भार-वृद्धि (**Weighting**) डीगमिंग में घटे भार की पूर्ति या विशेष स्पर्श प्राप्त करने से जुड़ी रही है। अधिक या अनुपयुक्त वेटिंग से वस्त्र की दीर्घकालीन मजबूती घट सकती है और पुराना रेशम भुरभुरा हो सकता है।

प्रक्रिया	मुख्य अंतर
डीगमिंग	सेरिसिन हटाना; सामान्यतः भार कम होना
वेटिंग	अतिरिक्त पदार्थ से भार या भराव बढ़ाना
रंगाई	रंग प्रदान करना; स्थायित्व अलग जाँच का विषय
मुलायम परिसज्जा	स्पर्श और गिरावट में परिवर्तन

भार और गुणवत्ता का संबंध

भारी रेशमी कपड़ा हमेशा अधिक शुद्ध या अधिक मजबूत नहीं होता। मोटा धागा, घनी बुनावट, जरी, अस्तर और अतिरिक्त पदार्थ सभी भार बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार हल्का महीन रेशम भी अच्छी गुणवत्ता का हो सकता है। मूल्यांकन में वास्तविक उपयोग और निर्माण की उपयुक्तता देखनी चाहिए।

पुराने नाजुक रेशमी वस्त्र में छोटे-छोटे टूटे भाग हों तो बार-बार मोड़ना और दबाव देना क्षति बढ़ा सकता है। उसकी देखभाल नए, मजबूत कपड़े के सामान्य नियमों से अलग होगी।

> वेटिंग, डीगमिंग और कपास की मर्सरीकरण प्रक्रिया अलग अवधारणाएँ हैं। केवल भार बढ़ना किसी एक प्रक्रिया का प्रमाण नहीं है।

रेशमी वस्त्र और उनके उपयोग

Silk Fabrics and Their Uses

उपयोग के अनुसार वस्त्र चयन

रेशम से साड़ी, दुपट्टा, स्कार्फ, टाई, औपचारिक परिधान, सजावटी वस्त्र और मिश्रित उत्पाद बनाए जाते हैं। आवश्यक गुणों में आकर्षक सतह, गिरावट, स्पर्श और उपयुक्त शक्ति शामिल हैं। सभी उपयोगों के लिए एक ही धागा या बुनावट उपयुक्त नहीं होती।

वस्त्र नाम	सामान्य संरचनात्मक संकेत	संभावित उपयोग
साटन (**Satin**)	लंबे फ्लोट से चमकीली सतह	औपचारिक परिधान, सजावटी भाग
टाफेटा (**Taffeta**)	अपेक्षाकृत कुरकुरा, घना सादा बुनाव	संरचित परिधान
शिफॉन (**Chiffon**)	हल्का, पारदर्शी और खुला रूप	दुपट्टा, परतदार परिधान
जॉर्जेट (**Georgette**)	क्रेप जैसी दानेदार सतह	बहती गिरावट वाले परिधान
ऑर्गेंज़ा (**Organza**)	पारदर्शी पर कुरकुरा रूप	आकार देने वाली हल्की परतें

नाम और रेशा सामग्री

साटन बुनावट या वस्त्र रूप का नाम है, रेशम का पर्याय नहीं। शिफॉन, जॉर्जेट और ऑर्गेंज़ा भी अन्य रेशों से बनाए जा सकते हैं। इसलिए केवल कपड़े का व्यावसायिक नाम देखकर उसे शुद्ध रेशम नहीं मानना चाहिए। रेशा सामग्री (**Fibre Content**) अलग सूचना है।

परंपरा और संरचना

बनारसी, कांजीवरम या अन्य क्षेत्रीय वस्त्रों में विशेष बुनावट, अलंकरण और कारीगरी का महत्त्व होता है। जरी और मुख्य कपड़े की रेशा सामग्री अलग हो सकती है। परिधान की देखभाल में सबसे संवेदनशील घटक, अलंकरण और रंग की स्थिरता को साथ देखना आवश्यक है।

हल्की साड़ी में गिरावट और पारदर्शिता उपयोगी हो सकती है, जबकि टाई में आकार तथा बार-बार बाँधने की क्षमता महत्त्वपूर्ण होती है। इसलिए श्रेष्ठ वस्त्र का अर्थ उद्देश्य के अनुकूल वस्त्र है।

> कपड़े का नाम उसकी बुनावट या रूप बता सकता है; वास्तविक रेशा सामग्री की पुष्टि अलग आधार से होती है।

रेशमी वस्त्रों की देखभाल

Care of Silk Textiles

सफाई से पहले मूल्यांकन

देखभाल लेबल (**Care Label**), रंग स्थायित्व, जरी, अस्तर और वस्त्र की दशा देखें। कुछ रेशमी वस्त्र हल्की हाथ धुलाई सह सकते हैं, जबकि दूसरे विशेष सफाई चाहते हैं। महँगे, कढ़ाईदार, संरचित या रंग छोड़ने वाले वस्त्रों की विधि अलग हो सकती है। केवल रेशम शब्द से सभी के लिए एक आदेश नहीं बनता।

धुलाई और सुखाना

धुलाई की अनुमति हो तो कम यांत्रिक क्रिया, उपयुक्त हल्का सफाई उत्पाद और लेबल के अनुसार ताप उपयोगी हैं। लंबे भिगोने, जोरदार रगड़ और मरोड़ से बचना चाहिए। गीले कपड़े का भार सहारा देकर उठाएँ; एक किनारे से लटकाने पर खिंचाव असमान हो सकता है।

रंगीन रेशम में क्लोरीन ब्लीच रेशे और रंग दोनों के लिए हानिकारक हो सकती है। किसी अन्य ब्लीच को भी केवल नाम से सुरक्षित न मानें; उत्पाद और लेबल की उपयुक्तता आवश्यक है। अतिरिक्त पानी हल्के दबाव से निकालकर छाया में उपयुक्त सहारे पर सुखाएँ।

देखभाल चरण	मुख्य उद्देश्य
अलग या उपयुक्त सफाई	रंग और अलंकरण की रक्षा
कम रगड़	गीली अवस्था में तनाव घटाना
नियंत्रित इस्तरी	सतह, रंग और रेशे की सुरक्षा
सूखा भंडारण	नमी, दाग और जैविक क्षति कम करना

इस्तरी और भंडारण

इस्तरी की कम उपयुक्त सेटिंग, उलटी ओर से काम और प्रेस कपड़ा चमक के असमान निशान घटा सकते हैं। पानी छिड़कने से निशान बनने की संभावना वस्त्र पर निर्भर करती है। अत्यधिक गर्मी से बचें। भंडारण से पहले पसीने और दागों की सफाई करें तथा वस्त्र पूरी तरह सूखा रखें।

> पुराने नाजुक रेशम और नए मजबूत रेशम की सहनशीलता समान नहीं होती। देखभाल में वास्तविक वस्त्र की दशा को प्राथमिकता दें।

ऊन: स्रोत और फ्लीस

Wool: Origin and Fleece

ऊन का अर्थ

सामान्य वस्त्र अध्ययन में ऊन मुख्यतः भेड़ से प्राप्त प्राकृतिक केराटिन रेशा है। भेड़ के शरीर से एक साथ उतारा गया रेशीय आवरण फ्लीस (**Fleece**) कहलाता है। फ्लीस के सभी भागों की महीनता, लंबाई और स्वच्छता समान नहीं होती; शरीर के अलग क्षेत्रों में रेशा गुण बदल सकते हैं।

ऊन काटने की प्रक्रिया शीयरिंग (**Shearing**) है। सही तकनीक से रेशा त्वचा के पास काटा जाता है। कटा हुआ रेशा जीवित ऊतक नहीं है, लेकिन पशु की सुरक्षा और सही हैंडलिंग उत्पादन का आवश्यक पक्ष हैं। काटे गए रेशों को आगे छाँटकर उपयुक्त लॉट बनाए जाते हैं।

नस्ल और पर्यावरण

मेरीनो (**Merino**) समूह महीन परिधान ऊन के लिए प्रसिद्ध है। अन्य भेड़ नस्लों से मध्यम या मोटे रेशे मिल सकते हैं, जो कालीन, गलीचा, कंबल या अलग वस्त्रों के लिए उपयोगी होते हैं। महीनता, क्रिम्प, लंबाई और मजबूती पर आनुवंशिकता के साथ पोषण और परिवेश भी प्रभाव डालते हैं।

शब्द	आशय
फ्लीस	उतारा गया रेशीय आवरण
ग्रीसी वूल (**Greasy Wool**)	सफाई से पहले ग्रीस और अन्य अशुद्धि सहित ऊन
स्काउर्ड वूल (**Scoured Wool**)	नियंत्रित धुलाई से साफ की गई ऊन
स्टेपल	साथ उगे सीमित लंबाई वाले रेशों का गुच्छा; संदर्भानुसार रेशा लंबाई का वर्णन

गुणवत्ता का व्यापक अर्थ

महीन ऊन त्वचा से लगने वाले परिधान में उपयोगी हो सकती है, जबकि अधिक मोटा और टिकाऊ रेशा दूसरे उपयोग में बेहतर हो सकता है। हर मोटा रेशा खराब और हर महीन रेशा हर उद्देश्य के लिए श्रेष्ठ नहीं होता।

> ऊन की गुणवत्ता का निर्णय केवल सफेदी या कोमल स्पर्श से नहीं; व्यास, लंबाई, शक्ति, अशुद्धि और उपयोग की आवश्यकता से किया जाता है।

विशेष पशु रोम और ऊन में अंतर

Speciality Animal Hair Fibres

स्रोत के अनुसार नाम

भेड़ की ऊन के अतिरिक्त अनेक पशुओं से वस्त्रयोग्य रोम प्राप्त होते हैं। इनमें महीन अधोरोम (**Undercoat**) और मोटे बाहरी रक्षक रोम (**Guard Hair**) साथ हो सकते हैं। महीन भाग के उपयोग के लिए मोटे बाल अलग करने की प्रक्रिया डीहेयरिंग (**Dehairing**) कहलाती है। स्रोत का सही नाम पहचान और उत्पाद सूचना दोनों में आवश्यक है।

रेशा	पशु स्रोत	मुख्य अध्ययन बिंदु
कश्मीरी (**Cashmere**)	कश्मीरी प्रकार की बकरियों का महीन अधोरोम	महीनता और कोमलता; मोटे रोम का पृथक्करण
मोहेयर (**Mohair**)	अंगोरा बकरी	विशिष्ट चमक और सतह रूप
अंगोरा (**Angora**)	अंगोरा खरगोश	हल्का, मुलायम और रोएँदार रूप
अल्पाका (**Alpaca**)	अल्पाका	विविध प्राकृतिक रंग और रोम गुण
कैमल हेयर (**Camel Hair**)	ऊँट का उपयोगी अधोरोम	मुलायम भाग का चयन और पृथक्करण

मोहेयर और अंगोरा

अंगोरा बकरी से मोहेयर मिलता है; अंगोरा नाम वाला रेशा सामान्यतः अंगोरा खरगोश से संबंधित है। पशु के नाम में समान शब्द होने से दोनों रेशे एक नहीं हो जाते। यह स्रोत संबंधी सबसे महत्त्वपूर्ण भेदों में से एक है।

पश्मीना का संदर्भ

पश्मीना का संबंध अत्यंत महीन बकरी अधोरोम और उससे निर्मित विशिष्ट वस्त्र परंपराओं से है। केवल बाजार में पश्मीना जैसा मुलायम नाम लिख देने से स्रोत सिद्ध नहीं होता। क्षेत्रीय उत्पाद पहचान और रेशा सामग्री अलग स्तर की सूचनाएँ हैं; दोनों के सत्यापन का आधार भी अलग हो सकता है।

इन रेशों में केराटिन होने से ऊन के कुछ सामान्य रासायनिक गुण मिल सकते हैं, पर व्यास, शल्क, मेडुला, चमक और कताई व्यवहार समान नहीं होते।

> कश्मीरी, मोहेयर, अंगोरा और रेशम प्राकृतिक जान्तव समूह में आते हैं; वे भेड़ की ऊन के अलग-अलग नाम नहीं हैं।

ऊन की सूक्ष्म संरचना

Microscopic Structure of Wool

क्यूटिकल, कॉर्टेक्स और मेडुला

ऊन की बाहरी परत क्यूटिकल (**Cuticle**) कहलाती है। इसमें एक-दूसरे पर चढ़ी शल्क जैसी कोशिकाएँ होती हैं। ये छत की परतदार खपरैल से मिलती-जुलती व्यवस्था बनाती हैं। शल्कों की ऊँचाई और रूप रेशा प्रकार के अनुसार बदलते हैं। सतह की यही दिशा-निर्भर बनावट फेल्टिंग व्यवहार में महत्त्वपूर्ण है।

आदर्शीकृत संकेत; मापानुसार नहीं।



शल्कयुक्त सतह
Longitudinal Cuticle Scales



बिना मेडुला का संकेत
Cuticle and Cortex; No Medulla Shown

भीतर का बड़ा भाग कॉर्टेक्स (**Cortex**) है। इसकी लंबी कोशिकाओं और उनके भीतर व्यवस्थित प्रोटीन संरचनाओं से रेशे की यांत्रिक क्षमता जुड़ी है। कई महीन ऊन रेशों में ऑर्थो-कॉर्टिकल और पैरा-कॉर्टिकल क्षेत्रों का असमान संगठन क्रिम्प से संबंधित होता है।

मेडुला (**Medulla**) कुछ रेशों के बीच का विशेष केंद्रीय भाग है। यह हर ऊन रेशे में नहीं होता। महीन परिधान ऊन अक्सर बिना मेडुला के होती है, जबकि कुछ मोटे रोमों में मेडुला स्पष्ट हो सकता है। इसलिए ऊन की काट बनाते समय सभी रेशों के बीच बड़ा खोखला स्थान दिखाना भ्रामक है।

लंबाई की दिशा में पहचान

ऊन के रेशे की लंबाई के साथ शल्क पहचान का उपयोगी संकेत हैं। कपास के रिबन जैसे मोड़ और लिनन के गाँठनुमा चिह्न इससे अलग हैं। ऊन की अनुप्रस्थ काट सामान्यतः गोल या कुछ अंडाकार दिख सकती है; अकेले गोल काट से ऊन की पुष्टि नहीं होती।

सूक्ष्म बनावट अध्ययन में एक रेशा, रेशों का गुच्छा और धागा अलग देखे जाते हैं। धागे की रोएँदार सतह को मूल रेशे की शल्क परत का बढ़ा हुआ रूप नहीं मानना चाहिए।

> मेडुला ऊन का अनिवार्य लक्षण नहीं है। पहचान में शल्क, स्रोत और अन्य परीक्षणों को साथ लिया जाता है।

केराटिन, क्रिम्प और प्रत्यास्थता

Keratin, Crimp and Elastic Recovery

केराटिन का संगठन

ऊन का केराटिन सल्फर युक्त रेशीय प्रोटीन है। इसमें पेप्टाइड शृंखलाओं के साथ डाइसल्फाइड बंध (**Disulfide Bonds**), हाइड्रोजन बंध और अन्य आकर्षण संरचना को स्थिर करते हैं। प्रोटीन शृंखला का कुंडलित संगठन खिंचाव और पुनः आकार प्राप्त करने के व्यवहार में योगदान देता है।

क्रिम्प (**Crimp**) रेशे में प्राकृतिक तरंग या लहर है। यह धागे में दी गई ऐंठन नहीं है। सूक्ष्म स्तर पर कॉर्टेक्स के भिन्न क्षेत्रों की संरचना और प्रतिक्रिया के अंतर से रेशे में वक्रता बन सकती है। सभी नस्लों में क्रिम्प की मात्रा एक जैसी नहीं होती।

आदर्शीकृत संकेत; मापानुसार नहीं।



प्राकृतिक लहर
Crimp before Extension



सीमित खिंचाव
Partial Straightening on Extension

क्रिम्प के उपयोगी प्रभाव

क्रिम्प रेशों को सीधा और सघन बैठने से रोककर धागे में भराव (**Bulk**) बढ़ा सकता है। रेशों के बीच वायु के छोटे स्थान बनते हैं। इससे हल्कापन, नरम स्पर्श और तापीय रोधन में सहायता मिलती है। यही कारण है कि अपेक्षाकृत हल्का ऊनी वस्त्र भी पर्याप्त भराव दे सकता है।

प्रत्यास्थता और प्रत्यावर्तन

प्रत्यास्थता (**Elasticity**) उपयुक्त सीमा में बल हटने पर आकार लौटाने की क्षमता है। प्रत्यास्थ प्रत्यावर्तन (**Elastic Recovery**) बताता है कि हुई वृद्धि का कितना भाग वापस लौटा। अत्यधिक खिंचाव, लंबे भार या गलत गीले प्रसंस्करण से स्थायी विकृति हो सकती है।

ऊन में सिलवट लौटाने की क्षमता सामान्यतः अच्छी होती है। आराम देने या नियंत्रित भाप से कुछ अस्थायी सिलवटें कम हो सकती हैं। फिर भी हर खिंचा हुआ स्वेटर स्वयं बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा, यह सही नहीं है।

> क्रिम्प रेशे की प्राकृतिक लहर है; ट्विस्ट धागे में दी गई ऐंठन है। दोनों भराव और उपयोगिता प्रभावित करते हैं, लेकिन अलग संरचनात्मक स्तरों के गुण हैं।

ऊन की नमी और तापीय आराम

Wool Moisture Behaviour and Thermal Comfort

जलवाष्प ग्रहण और सतह पर जल

ऊन वायु से पर्याप्त जलवाष्प ग्रहण कर सकती है। प्रोटीन के भीतर जल के प्रति आकर्षण और बाहरी सतह पर बूंद का व्यवहार अलग हैं। किसी ऊनी कपड़े पर पानी का बूंद के रूप में ठहरना यह सिद्ध नहीं करता कि उसका रेशा वायुमंडलीय नमी ग्रहण नहीं करता।

नमी रेशे के भीतर धीरे-धीरे ग्रहण और मुक्त हो सकती है। इससे शरीर के पास की आर्द्रता में उतार-चढ़ाव कुछ हद तक नियंत्रित हो सकते हैं। लेकिन पसीना बाहर निकालने का अंतिम व्यवहार धागे, बुनावट, मोटाई और अन्य रेशों के मिश्रण से भी निर्धारित होता है।

ऊन गर्म क्यों लगती है?

क्रिम्प और भराव के कारण ऊनी कपड़े में स्थिर वायु के अनेक छोटे स्थान बनते हैं। वायु ऊष्मा की अच्छी चालक नहीं है; इसलिए ये स्थान शरीर से ऊष्मा के तेजी से निकलने को घटा सकते हैं। रोधन (**Insulation**) में कपड़े की मोटाई और हवा के विरुद्ध उसकी संरचना महत्त्वपूर्ण हैं।

कारक	तापीय आराम पर प्रभाव
भराव और वायु स्थान	ऊष्मा हानि घटाने में सहायता
कपड़े की घनता	हवा का आवागमन बदलना
जलवाष्प ग्रहण	शरीर के पास नमी परिवर्तन को प्रभावित करना
भीगना और हवा	वास्तविक रोधन तथा ठंड लगने को बदलना

सही व्याख्या

ऊन शरीर के लिए स्थायी रूप से नई ऊर्जा उत्पन्न नहीं करती। नमी ग्रहण के समय ऊष्मा विनिमय हो सकता है, पर गर्माहट का मुख्य वस्त्रीय आधार ऊष्मा हानि का नियंत्रण है। पूरी तरह भीगा वस्त्र, तेज हवा और ठंड को केवल ऊन नाम के आधार पर सुरक्षित नहीं माना जा सकता।

> आर्द्रताग्राही होना और जलरोधी होना एक ही गुण नहीं हैं। आराम का निर्णय रेशे के साथ पूरे वस्त्र और उपयोग की दशाओं से करें।

ऊन के भौतिक गुण

Physical Properties of Wool

लंबाई, महीनता और शक्ति

ऊन स्टेपल रेशा है। उसकी लंबाई धागा निर्माण की उपयुक्तता को प्रभावित करती है। बहुत छोटे, टूटे या लंबाई में अत्यधिक असमान रेशों से कताई कठिन हो सकती है। महीनता, लंबाई और स्टेपल शक्ति तीन अलग गुण हैं; एक अच्छे होने से दूसरे अपने आप अच्छे नहीं हो जाते।

ऊन का व्यास सामान्यतः माइक्रोमीटर (**Micrometre**) में व्यक्त किया जाता है। महीन रेशे त्वचा के संपर्क में अधिक कोमल लग सकते हैं। चुभन में केवल औसत व्यास नहीं, मोटे रेशों का अनुपात, सिरों का बाहर निकलना और व्यक्ति की संवेदनशीलता भी भूमिका निभाते हैं।

भौतिक गुण	सामान्य विशेषता
शक्ति	उपयोगी, पर अत्यधिक खिंचाव से क्षति संभव
गीली अवस्था	सामान्यतः शक्ति कम और बढ़ाव अधिक हो सकता है
प्रत्यावर्तन	उपयुक्त सीमा में अच्छा आकार लौटना
भराव	क्रिम्प और धागा संरचना से विकसित
सतह	शल्कयुक्त; रेशा स्रोत और उपचार से भिन्नता

बढ़ाव और आकार स्थिरता

गीले ऊनी परिधान को लटकाने से उसके अपने भार से लंबाई बढ़ सकती है। इसके विपरीत तेज धुलाई क्रिया फेल्टिंग से सिकुड़न भी करा सकती है। इस प्रकार एक ही सामग्री में फैलना और सिकुड़ना दोनों संभव हैं; कारण और दशाएँ अलग होती हैं।

पिलिंग का व्यवहार

घर्षण से सतह के रेशे उलझकर छोटी गोलियाँ बनाते हैं, जिन्हें पिल (**Pills**) कहते हैं। ढीले रेशे, धागे की संरचना, बुनावट और मिश्रित रेशों की पकड़ पिलिंग को प्रभावित करती है। केवल पिल दिखने से ऊन की शुद्धता या पूरे वस्त्र की गुणवत्ता का अंतिम निर्णय नहीं किया जाता।

> महीनता आराम का एक आधार है; शक्ति, लंबाई, घनता और निर्माण भी वस्त्र की टिकाऊ उपयोगिता तय करते हैं।

ऊन का रासायनिक, तापीय और जैविक व्यवहार

Chemical, Thermal and Biological Behaviour of Wool

क्षार और अम्ल

ऊन प्रबल क्षार के प्रति संवेदनशील है। कठोर क्षारीय सफाई से केराटिन को क्षति, पीला पड़ना और शक्ति में कमी हो सकती है। कुछ नियंत्रित अम्लीय दशाएँ ऊन प्रसंस्करण में उपयोगी होती हैं, लेकिन सांद्र अम्ल या लंबे संपर्क से ऊन भी क्षतिग्रस्त हो सकती है। रसायन का नाम अकेले पर्याप्त जानकारी नहीं देता।

क्लोरीन आधारित घरेलू ब्लीच ऊन और उसके रंग को हानि पहुँचा सकती है। औद्योगिक नियंत्रित सतह उपचार को घरेलू ब्लीचिंग की अनुमति नहीं समझना चाहिए। उत्पाद की देखभाल विधि अंतिम वस्त्र पर आधारित होती है।

ताप और जलना

ऊन सामान्य छोटे ज्वाला परीक्षण में प्रायः कठिनाई से जलती है, ज्वाला हटने पर बुझ सकती है और बाल जैसे प्रोटीन की गंध तथा भुरभुरा काला अवशेष दे सकती है। इससे उसे अग्निरोधक सुरक्षा वस्त्र या कभी न जलने वाली सामग्री नहीं कहा जा सकता। वस्त्र की संरचना, प्रदूषण और मिश्रण परिणाम बदल सकते हैं।

जैविक क्षति

कपड़ा पतंगे की लार्वा अवस्था केराटिन युक्त वस्त्रों को नुकसान पहुँचा सकती है। वयस्क पतंगे और रेशा खाने वाले लार्वा की भूमिका अलग है। गंदगी, पसीना और शांत भंडारण वाली जगह समस्या बढ़ा सकती है। साफ और सूखा भंडारण तथा समय-समय पर निरीक्षण उपयोगी हैं।

कारक	प्रमुख ध्यान
तेज धूप	रंग और रेशे का दीर्घकालीन नुकसान
नमी और गंदगी	दुर्गंध, जैविक वृद्धि और कीट क्षति की अनुकूल दशाएँ
अधिक गर्म इस्तरी	पीला पड़ना और सतह क्षति

संरक्षण का आधार

ऊन को लंबे समय तक नम, बंद अवस्था में रखने से बचाएँ। प्राकृतिक रेशा होने से वह स्वतः कीटरोधी या रोगाणुरहित नहीं बनता। संरक्षण और सफाई वस्त्र की वास्तविक दशा के अनुसार हों।

> जलने का व्यवहार प्रयोगशाला पहचान का सहायक संकेत है; उसे घरेलू परीक्षण या अग्नि सुरक्षा की गारंटी न मानें।

शीयरिंग, छँटाई और ग्रेडिंग

Shearing, Sorting and Grading

रेशा प्राप्ति और प्रारंभिक प्रबंधन

शीयरिंग से प्राप्त फ्लीस को साफ सतह पर फैलाकर देखा जाता है। बहुत गंदे, दागदार या अनुपयुक्त किनारी भाग अलग किए जा सकते हैं। इसे स्कर्टिंग (**Skirting**) कहते हैं। इसका उद्देश्य अच्छे मुख्य भाग को अधिक प्रदूषित हिस्सों से अलग रखना है।

सॉर्टिंग (**Sorting**) में अलग गुण वाले भागों का पृथक्करण किया जाता है। ग्रेडिंग या क्लासिंग में उपयोगी गुणों के अनुसार लॉट बनाए जाते हैं। व्यावहारिक शब्दावली प्रणाली के अनुसार बदल सकती है, पर मुख्य लक्ष्य समान गुण वाले कच्चे माल की उपलब्धता है।

शीयरिंग	स्कर्टिंग	क्लासिंग
Shearing	Skirting	Classing
फ्लीस प्राप्त करना	अधिक दूषित किनारे अलग करना	गुण अनुसार उपयुक्त लॉट

वर्गीकरण के आधार

ऊन की औसत महीनता, लंबाई, क्रिम्प, शक्ति, रंग, दाग और वनस्पतिक अशुद्धियाँ देखी जाती हैं। एक फ्लीस के भीतर भी लंबाई और व्यास बदल सकते हैं। केवल पशु की नस्ल या शरीर का एक भाग देखकर पूरे लॉट का सटीक परीक्षण परिणाम नहीं बताया जा सकता।

अशुद्धियों का पृथक्करण

बीज, काँटे, सूखी घास, मिट्टी और मल-मूत्र से दूषित भाग आगे की मशीनों तथा सफाई पर अतिरिक्त भार डालते हैं। प्लास्टिक या रंगीन धागे जैसे बाहरी संदूषक बाद में वस्त्र में भी दिख सकते हैं। इसलिए कटाई और भंडारण के समय स्वच्छ प्रबंधन आवश्यक है।

गुणवत्ता को सुरक्षित रखना

गीली ऊन को लंबे समय तक दबाकर रखने से रंग और गंध की समस्या हो सकती है। अनावश्यक छोटे कट (**Second Cuts**) उपयोगी लंबाई घटाते हैं। सही शीयरिंग, पृथक्करण और भंडारण से पहले से मौजूद रेशा गुणवत्ता सुरक्षित रखने में सहायता मिलती है।

> छँटाई से नया महीन रेशा नहीं बनता। यह उपलब्ध रेशों को उपयुक्त समूहों में अलग करती है, जिससे आगे प्रसंस्करण अधिक नियमित होता है।

ऊन की स्काउरिंग और लैनोलिन

Wool Scouring and Lanolin

ग्रीसी ऊन में क्या होता है?

कच्ची ऊन में रेशे के साथ वूल ग्रीस, स्वेद अवशेष, मिट्टी और वनस्पतिक पदार्थ होते हैं। वूल ग्रीस (**Wool Grease**) त्वचा की तैलीय ग्रंथियों से संबंधित मोम जैसा पदार्थ है। स्वेद से बने जल में घुलनशील अवशेष स्विंट (**Suint**) कहलाते हैं। दोनों को एक पदार्थ नहीं मानना चाहिए।

स्काउरिंग का उद्देश्य

स्काउरिंग (**Scouring**) नियंत्रित धुलाई से ग्रीस, स्विंट और मिट्टी हटाने की प्रक्रिया है। जल, सफाई उत्पाद, ताप और यांत्रिक क्रिया का संतुलन आवश्यक होता है। बहुत तेज हलचल और अनुचित परिस्थितियाँ रेशों को उलझा सकती हैं तथा फेल्टिंग का जोखिम बढ़ा सकती हैं।

पदार्थ	सामान्य प्रकृति	सफाई से संबंध
वूल ग्रीस	मोम जैसे लिपिड का मिश्रण	उपयुक्त डिटर्जेंट प्रक्रिया से हटाया जाता है
स्विंट	पसीने से संबंधित घुलनशील लवण आदि	जल आधारित सफाई में निकल सकता है
मिट्टी और धूल	ठोस संदूषक	धुलाई और पृथक्करण की आवश्यकता
घास और काँटे	वनस्पतिक पदार्थ	अतिरिक्त यांत्रिक या उपयुक्त विशेष प्रक्रिया

लैनोलिन क्या है?

स्काउरिंग से प्राप्त ऊन ग्रीस को अलग करके परिष्कृत करने पर उपयोगी लैनोलिन (**Lanolin**) उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं। लैनोलिन केराटिन प्रोटीन नहीं है और न ही स्विंट का दूसरा नाम है। इसकी उपयोगिता सौंदर्य प्रसाधन और अन्य औद्योगिक उत्पादों में हो सकती है।

साफ ऊन का भार ग्रीसी ऊन से कम होता है क्योंकि गैर-रेशीय पदार्थ हटते हैं। यह भार हानि केवल ऊन प्रोटीन की हानि नहीं दर्शाती। वास्तविक प्राप्ति बताने में नमी और परीक्षण आधार भी महत्त्वपूर्ण हैं।

> स्काउरिंग गंदगी और ग्रीस हटाती है। यह हर वनस्पतिक कण हटाने, रेशा सफेद करने या फेल्ट-रोधी बनाने की पूर्ण प्रक्रिया नहीं है।

कार्बोनाइजिंग और वनस्पतिक अशुद्धियाँ

Carbonising and Vegetable Matter

कब अतिरिक्त प्रक्रिया चाहिए?

स्काउरिंग के बाद भी ऊन में घास, बीज और काँटों के छोटे भाग रह सकते हैं। कुछ अशुद्धियाँ मशीनों से निकल जाती हैं; अधिक या कठिन वनस्पतिक संदूषण के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता हो सकती है। हर ऊन लॉट को समान रूप से कार्बोनाइज करना आवश्यक नहीं है।

कार्बोनाइजिंग (**Carbonising**) में नियंत्रित अम्लीय उपचार और ताप से वनस्पतिक सेल्यूलोसिक पदार्थ को भंगुर बनाया जाता है। फिर उसे तोड़कर और अलग करके निकाला जाता है। प्रक्रिया के बाद उपयुक्त सफाई तथा अम्ल अवशेष का नियंत्रण आवश्यक होता है। यह औद्योगिक तकनीक है, घरेलू सफाई की विधि नहीं।

चयनात्मक प्रभाव का आधार

ऊन प्रोटीन और वनस्पतिक अशुद्धि के सेल्यूलोसिक पदार्थ का नियंत्रित परिस्थितियों में अलग रासायनिक व्यवहार उपयोग किया जाता है। इसका अर्थ ऊन का सभी अम्लों से अप्रभावित होना नहीं है। गलत उपचार से ऊन की शक्ति और रंग भी प्रभावित हो सकते हैं।

प्रक्रिया	मुख्य लक्ष्य
स्काउरिंग	ग्रीस, स्विंट और सामान्य गंदगी हटाना
बरींग (**Burring**)	उपयुक्त मशीन क्रिया से काँटे आदि निकालना
कार्बोनाइजिंग	वनस्पतिक पदार्थ भंगुर करके अलग करना
विरंजन (**Bleaching**)	उपयुक्त दशाओं में रंग या सफेदी में परिवर्तन

शब्द का भ्रम

यहाँ कार्बोनाइजिंग का अर्थ ऊन को कार्बन फाइबर में बदलना नहीं है। यह ऊन में मिले वनस्पतिक पदार्थ हटाने की तैयारी प्रक्रिया है। इसी तरह यह ऊन की प्राकृतिक क्रिम्प बनाने की विधि भी नहीं है।

सफाई के बाद सुखाना और उपयुक्त आर्द्रता देना आगे की मशीन क्रिया में सहायक हैं। अत्यधिक सूखी या असमान दशा वाली ऊन में स्थिर विद्युत, टूटन अथवा प्रक्रिया अनियमितता बढ़ सकती है।

> ऊन की सफाई में प्रक्रिया का चयन अशुद्धि के प्रकार से होता है। ग्रीस, बीज और प्राकृतिक रंग तीन अलग समस्याएँ हैं।

कार्डिंग, कॉम्बिंग और कताई मार्ग

Carding, Combing and Spinning Routes

रेशों को खोलना और व्यवस्थित करना

कार्डिंग (**Carding**) रेशों के गुच्छे खोलने, मिश्रण सुधारने और कुछ अशुद्धियाँ अलग करने में सहायता करती है। रेशों की व्यवस्था आगे के कताई तंत्र के अनुसार तैयार होती है। कार्डिंग का अर्थ सभी छोटे रेशों का पूर्ण पृथक्करण नहीं है।

वर्स्टेड तंत्र में गिलिंग (**Gilling**) और कॉम्बिंग (**Combing**) जैसे चरण रेशों को अधिक समानांतर करते हैं। कॉम्बिंग में छोटे रेशे और कुछ बचे संदूषक अलग होते हैं। निकले छोटे रेशों को नॉइल्स (**Noils**) कहा जाता है। लंबे, अधिक समानांतर रेशों का तैयार रूप टॉप (**Top**) कहलाता है।

साफ रेशा	वूलन मार्ग	वर्स्टेड मार्ग
Scoured Wool	Woollen Route	Worsted Route
खोलना और मिश्रण	कार्डिंग से भरावयुक्त धागा	गिलिंग, कॉम्बिंग और टॉप

कताई का आधार

तैयार रेशा समूह को नियंत्रित खिंचाव से अपेक्षित महीनता दी जाती है। ऐंठन से रेशों में जुड़ाव बनता है और उपयोगी धागा प्राप्त होता है। वास्तविक मशीन क्रम कताई तंत्र और धागे की माँग के अनुसार बदल सकता है।

वूलन तंत्र (**Woollen System**) में अपेक्षाकृत खुली, कम समानांतर रेशा व्यवस्था और भरावयुक्त धागा महत्त्वपूर्ण होता है। वर्स्टेड तंत्र (**Worsted System**) लंबी, अधिक समानांतर रेशा व्यवस्था से अपेक्षाकृत चिकना धागा तैयार करता है।

प्रक्रिया और गुणवत्ता

कार्डिंग तथा कॉम्बिंग से रेशे की मूल प्रोटीन पहचान नहीं बदलती। वही केराटिन रेशा अलग संगठन से अलग धागा व्यवहार देता है। ऊन की लंबाई, मशीन सेटिंग और प्रक्रिया नियंत्रण कमजोर हों तो टूटन और अनियमितता बढ़ सकती है।

> टॉप धागा नहीं है। यह वर्स्टेड कताई से पहले तैयार, अधिक समानांतर रेशों का समूह है; धागा बनाने के लिए आगे ड्राफ्टिंग और ऐंठन आवश्यक हैं।

वूलन और वर्स्टेड में अंतर

Comparing Woollen and Worsted Systems

दो निर्माण प्रणालियाँ

वूलन और वर्स्टेड ऊन की दो अलग पशु नस्लें नहीं हैं। ये रेशों की तैयारी और धागा निर्माण से संबंधित प्रणालियाँ हैं। दोनों में प्राकृतिक ऊन का उपयोग हो सकता है; मिश्रित उत्पाद भी बनाए जा सकते हैं। अंतर समझने में रेशा व्यवस्था और धागे की सतह पर ध्यान देना चाहिए।

आधार	वूलन (Woollen)	वर्स्टेड (Worsted)
सामान्य कच्चा माल	छोटे और विविध लंबाई के रेशे उपयोगी हो सकते हैं	अपेक्षाकृत लंबे, उपयुक्त रेशे वांछित
तैयारी	मुख्यतः कार्डिंग आधारित	कार्डिंग के बाद गिलिंग और कॉम्बिंग सहित
रेशा व्यवस्था	कम समानांतर, अधिक खुली	अधिक समानांतर और व्यवस्थित
धागा रूप	भरावयुक्त, रोएँदार	अपेक्षाकृत चिकना और सघन
वस्त्र प्रभाव	नरम, फूला रूप; बुनावट कम स्पष्ट हो सकती है	स्पष्ट सतह और बुनावट संभव
सामान्य उपयोग	कुछ ट्वीड, कंबल और गरम वस्त्र	सूटिंग और स्पष्ट रूप वाले परिधान

गर्माहट और चिकनापन

वूलन धागे के भराव से वायु धारण बढ़ सकती है। वर्स्टेड धागे की अपेक्षाकृत चिकनी सतह से परिधान में साफ रूप मिल सकता है। फिर भी किसी वस्त्र की वास्तविक गर्माहट केवल प्रणाली के नाम से तय नहीं होती; मोटाई, भार, बुनावट और परिसज्जा भी आवश्यक हैं।

नाम का सही उपयोग

सिर्फ हर ऊनी कपड़े को वूलन कहना बोलचाल में सामान्य हो सकता है, लेकिन तकनीकी तुलना में वूलन तंत्र का विशिष्ट अर्थ है। वर्स्टेड वस्त्र भी ऊन से बना हो सकता है; उसे ऊन से अलग रेशा मानना गलत है।

> वूलन में अधिक भराव और वर्स्टेड में अधिक समांतरता सामान्य प्रवृत्तियाँ हैं। अंतिम गुण वास्तविक धागे और वस्त्र की बनावट से जाँचे जाते हैं।

फेल्टिंग का सिद्धांत

The Principle of Felting

रेशों का स्थायी रूप से उलझना

उपयुक्त नमी, यांत्रिक क्रिया और अन्य दशाओं में ऊन के रेशे आपस में अधिक सघन रूप से उलझ सकते हैं। इस प्रक्रिया को फेल्टिंग (**Felting**) कहते हैं। शल्कयुक्त सतह के कारण रेशे की दो दिशाओं में घर्षण समान नहीं होता। बार-बार गति से रेशों का स्थानांतरण और उलझाव बढ़ सकता है।

शल्क और दिशा	नमी और हलचल	सघन उलझाव
Directional Friction	Moisture and Agitation	Entanglement
सतह का असमान घर्षण	रेशों का स्थानांतरण	आयाम और घनता बदलना

फेल्टिंग से लंबाई-चौड़ाई घट सकती है, घनता बढ़ सकती है और धागों के बीच के रिक्त स्थान कम हो सकते हैं। कपड़े का मूल बुनाव कम स्पष्ट दिख सकता है। बहुत अधिक फेल्टिंग में वस्त्र कठोर या अत्यधिक छोटा हो सकता है।

उपयोगी और अवांछित फेल्टिंग

नियंत्रित फेल्टिंग से उपयोगी फेल्ट और कुछ घने वस्त्र बनाए जाते हैं। बुने हुए ऊनी वस्त्र में नियंत्रित सघनीकरण को मिलिंग या फुलिंग (**Milling or Fulling**) से जोड़ा जाता है। वहीं घर में स्वेटर का अनियंत्रित सिकुड़ना अवांछित परिणाम है। प्रक्रिया का मूल आधार संबंधित हो सकता है, पर उद्देश्य और नियंत्रण अलग हैं।

फेल्टिंग को प्रभावित करने वाले कारक

शल्क संरचना, रेशा लंबाई, महीनता, क्रिम्प, धागे की ऐंठन और कपड़े की बनावट परिणाम बदलते हैं। जल, ताप, सफाई उत्पाद और हलचल का संयुक्त प्रभाव होता है। केवल गर्म जल का नाम लेकर हर सिकुड़न की पूरी व्याख्या नहीं की जा सकती।

अन्य रेशों को मशीन से सुई द्वारा उलझाकर भी नॉनवोवन बनाया जा सकता है। वह प्रक्रिया ऊन की प्राकृतिक गीली फेल्टिंग क्षमता की ठीक समान परिभाषा नहीं है।

> फेल्टिंग में बढ़ा हुआ सघन उलझाव अक्सर स्थायी होता है। केवल खींचकर हर सिकुड़े ऊनी वस्त्र को मूल आकार में लौटाना संभव नहीं होता।

ऊन की सिकुड़न और सुपरवॉश

Wool Shrinkage and Superwash

रिलैक्सेशन सिकुड़न

निर्माण के समय धागे या कपड़े में कुछ तनाव रह सकता है। धुलाई या भाप के बाद तनाव मुक्त होने से आयाम बदलते हैं। इसे रिलैक्सेशन सिकुड़न (**Relaxation Shrinkage**) कहा जाता है। इसमें आवश्यक नहीं कि रेशे फेल्टिंग द्वारा सघन उलझे हों।

फेल्टिंग सिकुड़न (**Felting Shrinkage**) में रेशों का दिशा-निर्भर घर्षण और यांत्रिक उलझाव मुख्य है। दोनों प्रकार एक ही वस्त्र में साथ भी हो सकते हैं। इसलिए आयाम घटने पर कारण पहचानना आवश्यक है।

पहलू	रिलैक्सेशन	फेल्टिंग
मुख्य कारण	निर्माण का तनाव मुक्त होना	रेशों का सघन उलझाव
संरचनात्मक परिवर्तन	धागा या कपड़ा नई संतुलित दशा लेता है	रेशों का परस्पर स्थानांतरण और जमाव
प्रभाव	प्रारंभिक धुलाई में रूप परिवर्तन संभव	आगे हलचल से बढ़ सकती है

सुपरवॉश का अर्थ

सुपरवॉश (**Superwash**) ऊन में सिकुड़न-प्रतिरोधी उपचार के लिए प्रचलित शब्द है। कुछ प्रक्रियाएँ शल्क सतह को संशोधित करती हैं और कुछ उपयुक्त बहुलक परत का उपयोग करती हैं। लक्ष्य धुलाई में फेल्टिंग और अत्यधिक आकार परिवर्तन घटाना होता है। तकनीकें एक जैसी नहीं हैं।

उपचारित ऊन का अर्थ उसका केराटिन प्रोटीन पूरी तरह हट जाना नहीं है। यह भी आवश्यक नहीं कि उसकी प्राकृतिक क्रिम्प समाप्त हो गई हो। मशीन धुलाई की अनुमति विशेष उत्पाद के परीक्षण और लेबल से तय होती है।

देखभाल से संबंध

सुपरवॉश लिखे होने पर भी मनचाहा गर्म चक्र, जोरदार सुखाना या ब्लीच प्रयोग सुरक्षित नहीं मानना चाहिए। रंग, सिलाई, मिश्रण और परिसज्जा की अपनी सीमाएँ रहती हैं।

> सिकुड़न-प्रतिरोधी और पूर्ण रूप से सिकुड़न-रहित समान दावे नहीं हैं। अंतिम निर्देश तैयार वस्त्र के अनुसार पढ़ें।

ऊनी वस्त्र, परिसज्जा और उपयोग

Wool Fabrics, Finishes and Uses

वस्त्र के रूपों की विविधता

ऊन से सूटिंग, स्वेटर, शॉल, कंबल, कोट, कालीन और तकनीकी उत्पाद बनाए जाते हैं। महीन त्वचा-संपर्क परिधान तथा मोटे फर्श आवरण की आवश्यकता अलग होती है। रेशा चयन के साथ धागे की शक्ति, सतह, घनता और उपयोग में घर्षण का ध्यान रखा जाता है।

उत्पाद	वांछित गुण	निर्माण संबंधी विचार
सूटिंग	साफ रूप, गिरावट और आकार लौटना	उपयुक्त वर्स्टेड धागा तथा घनता
स्वेटर	कोमलता, भराव और खिंचाव	बुनी संरचना और आकार स्थिरता
कंबल	वायु धारण और नरम सतह	पर्याप्त भराव; नियंत्रित रेजिंग संभव
कालीन	उपयोग के अनुसार टिकाऊपन और भराव	मोटे रेशे, मजबूत धागा और घनी संरचना

सतह बनाने की विधियाँ

रेजिंग (**Raising**) में सतह के कुछ रेशे बाहर उठाकर रोएँदार परत बनाई जाती है। शीयरिंग (**Surface Shearing**) से सतह के निकले रेशे नियंत्रित ऊँचाई पर काटे जा सकते हैं। यहाँ शीयरिंग तैयार कपड़े की सतह पर है; पशु से फ्लीस काटने के संदर्भ से इसका स्तर अलग है।

मिलिंग में नियंत्रित सघनीकरण होता है। प्रेसिंग और डिकैटाइजिंग (**Decatising**) जैसे नियंत्रित भाप-ताप उपचार सतह तथा रूप स्थिरता सुधारने में उपयोग किए जा सकते हैं। इनका चयन वस्त्र के अपेक्षित रूप के अनुसार होता है।

उपयोग और प्रदर्शन

बहुत रोएँदार सतह कोमल लग सकती है, लेकिन पिलिंग और धूल पकड़ने का व्यवहार भी देखना पड़ता है। घना सूटिंग कपड़ा साफ रूप दे सकता है, पर उसका आराम मौसम और पहनने की अवधि पर निर्भर करेगा।

> परिसज्जा रेशे की मूल पहचान के ऊपर उपयोगी गुण जोड़ती है। केवल ऊन नाम से वस्त्र का अंतिम रूप और देखभाल पूरी तरह तय नहीं होते।

ऊनी वस्त्रों की देखभाल

Care of Wool Textiles

धुलाई का सही आधार

पहले देखभाल लेबल, वस्त्र की संरचना और सिकुड़न-प्रतिरोधी उपचार की जानकारी देखें। हाथ धुलाई, मशीन धुलाई और विशेष सफाई की अनुमति अलग-अलग हो सकती है। तैयार कोट का अस्तर तथा कंधे की संरचना सामान्य ऊनी स्कार्फ से अलग देखभाल माँग सकते हैं।

धुलाई की अनुमति होने पर उपयुक्त ऊन-संगत उत्पाद, नियंत्रित ताप और कम हलचल उपयोगी हैं। एंजाइम वाले सभी डिटर्जेंट समान नहीं होते; प्रोटीन रेशे के लिए अनुपयुक्त प्रोटीएज (**Protease**) युक्त उत्पाद क्षति पहुँचा सकते हैं। इसलिए उत्पाद की रेशा-संगतता देखें।

गीले वस्त्र को संभालना

गीला ऊनी परिधान अपने भार से खिंच सकता है। उसे सहारा देकर उठाएँ और जोर से मरोड़ने के बजाय अतिरिक्त पानी नियंत्रित दबाव से निकालें। स्वेटर जैसे उत्पाद को आकार ठीक करके समतल सुखाना सामान्यतः उपयोगी होता है। अंतिम विधि लेबल से तय होगी।

चरण	उपयोगी सावधानी
धुलाई	कम घर्षण और उपयुक्त सफाई उत्पाद
सुखाना	सहारा, आकार सुधार और उपयुक्त समतल व्यवस्था
प्रेसिंग	नियंत्रित ताप, प्रेस कपड़ा और आवश्यकतानुसार भाप
भंडारण	साफ, पूर्ण सूखा और कीट निरीक्षण योग्य स्थान

सिलवट, दाग और भंडारण

कुछ हल्की सिलवटें विश्राम और उपयुक्त भाप से घट सकती हैं। लगातार दबाकर बहुत गर्म इस्तरी करने से सतह चमकदार या क्षतिग्रस्त हो सकती है। दाग को जोर से रगड़ने से स्थान विशेष पर फेल्टिंग या रंग परिवर्तन हो सकता है।

मौसमी भंडारण से पहले सफाई करें। पसीना और भोजन के अवशेष रहने पर कीट समस्या बढ़ सकती है। कपड़ों को समय-समय पर निकालकर निरीक्षण करें; सीधे धूप में बहुत लंबे समय रखना संरक्षण का सार्वभौमिक उपाय नहीं है।

> अच्छी देखभाल में सफाई और कम यांत्रिक तनाव दोनों आवश्यक हैं। केवल ठंडा पानी उपयोग करने से हर गलत धुलाई क्रिया सुरक्षित नहीं हो जाती।

रेशम और ऊन की तुलना

Comparing Silk and Wool

समानता और मूल भेद

दोनों प्राकृतिक प्रोटीन रेशे हैं, नमी ग्रहण कर सकते हैं और प्रबल क्षार से प्रभावित हो सकते हैं। फिर भी उनका स्रोत, सूक्ष्म संगठन और वस्त्र व्यवहार अलग है। समान रासायनिक वर्ग का अर्थ समान प्रसंस्करण विधि नहीं होता।

आधार	रेशम	ऊन
स्रोत	रेशमकीट का कोकून	मुख्यतः भेड़ का रोम आवरण
मुख्य प्रोटीन	फाइब्रोइन; कच्चे रूप में सेरिसिन	केराटिन
रेशा रूप	प्राकृतिक फिलामेंट; स्पन रूप भी	स्टेपल
सामान्य सतह	अपेक्षाकृत चिकनी	शल्कयुक्त
विशिष्ट बनावट	शहतूती ब्रिन की गोल त्रिभुजी काट	क्रिम्प और कोशिकीय कॉर्टेक्स
दृश्य प्रभाव	प्रायः विशिष्ट चमक	प्रकार अनुसार मैट से चमकीला
प्रत्यावर्तन	उपयोगी पर ऊन जैसा नहीं	सामान्यतः अच्छा
फेल्टिंग	ऊन जैसी सामान्य शल्क-आधारित क्षमता नहीं	उपयुक्त दशाओं में स्पष्ट क्षमता
गीली शक्ति	सामान्यतः कम होती है	सामान्यतः कम होती है
प्रमुख उपयोग	आकर्षक गिरावट और महीन परिधान	भराव, आकार लौटना और तापीय रोधन

तुलना को लागू करना

रेशमी स्कार्फ में चिकनापन और गिरावट महत्त्वपूर्ण हो सकते हैं, जबकि ऊनी स्कार्फ में भराव तथा गर्माहट वांछित हो सकती है। दोनों के मिश्रण से कुछ संयुक्त गुण मिल सकते हैं, पर परिणाम अनुपात और निर्माण पर निर्भर करेगा।

रेशम को अधिक चमकीला तथा ऊन को हमेशा खुरदरा लिखना अधूरा है। स्पन एरी की सतह और महीन वर्स्टेड ऊन इस सरल विभाजन से अलग अनुभव दे सकते हैं।

> रेशम और ऊन की समानता प्रोटीन आधार है। उनका विशिष्ट उपयोग स्रोत, सूक्ष्म संरचना और निर्माण से समझा जाता है।

रेशम और ऊन की पहचान

Identification of Silk and Wool

अनेक संकेतों का संयुक्त उपयोग

पहचान में दृष्टि, स्पर्श और सूक्ष्मदर्शी संकेत पहले स्तर की जानकारी देते हैं। रेशमी चमक की नकल मानव-निर्मित रेशे कर सकते हैं और ऊन जैसा रोएँदार रूप ऐक्रिलिक में मिल सकता है। इसलिए केवल कोमलता, कीमत या विक्रेता के कथन से वैज्ञानिक पुष्टि नहीं होती।

विधि	रेशम से संबंधित संकेत	ऊन से संबंधित संकेत
सूक्ष्मदर्शी	चिकनी लंबाई; शहतूती ब्रिन की गोल त्रिभुजी काट	शल्क और क्रिम्प; मेडुला वैकल्पिक
सामान्य दहन व्यवहार	प्रोटीन जैसा विघटन और अवशेष	प्रोटीन जैसा विघटन और अवशेष
चयनात्मक रासायनिक परीक्षण	निर्दिष्ट विधि से घुलन या प्रतिक्रिया	निर्दिष्ट विधि से अलग प्रतिक्रिया संभव
यांत्रिक मूल्यांकन	फिलामेंट या स्पन धागे का रूप	स्टेपल, क्रिम्प और प्रत्यावर्तन

दहन परीक्षण की सीमा

रेशम और ऊन दोनों प्रोटीन हैं, इसलिए कुछ दहन संकेत मिलते-जुलते हो सकते हैं। रंग, परिसज्जा और मिश्रण परिणाम बदलते हैं। यह अकेले दोनों को अलग करने या मिश्रण प्रतिशत निकालने की विश्वसनीय विधि नहीं है। ऐसे परीक्षण प्रशिक्षित पर्यवेक्षण और उपयुक्त प्रयोगशाला व्यवस्था में किए जाते हैं; धुआँ सीधे नहीं सूँघा जाता।

पुष्टिकरण और मिश्रण

विशिष्ट प्रयोगशाला विधियों में माइक्रोस्कोपी, अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी (**FTIR**) और मान्य चयनात्मक रासायनिक विश्लेषण उपयोग किए जा सकते हैं। परीक्षण का चयन प्रश्न के अनुसार होता है: रेशा पहचानना, मिश्रण की मात्रा मापना और शक्ति जाँचना अलग कार्य हैं।

सूक्ष्मदर्शी में गिने रेशों का प्रतिशत सीधे भार प्रतिशत नहीं होता, क्योंकि अलग रेशों का व्यास और घनत्व भिन्न हो सकते हैं। रिपोर्ट में नमूना, विधि और सीमा स्पष्ट होनी चाहिए।

> समान दहन गंध से समान रेशा सिद्ध नहीं होता। अंतिम पहचान में एक से अधिक उपयुक्त प्रमाण जोड़े जाते हैं।

गुणवत्ता मापन और गणनाएँ

Quality Measurements and Calculations

महीनता की अलग अभिव्यक्तियाँ

ऊन के मूल रेशे की महीनता प्रायः व्यास के रूप में माइक्रोमीटर में बताई जाती है। रेशमी धागे की रैखिक घनता डेनियर (**Denier**), टेक्स (**Tex**) या डेसिटेक्स (**Decitex**) में दी जा सकती है। व्यास और प्रति लंबाई भार समान माप नहीं हैं।

> 1 टेक्स = 9 डेनियर = 10 डेसिटेक्स। इसलिए 18 डेनियर = 2 टेक्स = 20 डेसिटेक्स।

कम डेनियर समान आधार पर महीन धागा दर्शाता है। कम औसत माइक्रोमीटर महीन ऊन दर्शाता है। लेकिन औसत व्यास समान होने पर भी मोटे रेशों का अनुपात और लंबाई वितरण अलग हो सकता है। इसलिए एक संख्या पूरी गुणवत्ता नहीं बताती।

नमी की दो गणनाएँ

शुष्क भार को आधार बनाने पर नमी प्रत्याग्रहण (**Moisture Regain**) मिलता है। नम कुल भार को आधार बनाने पर नमी अंश (**Moisture Content**) मिलता है। दोनों में जल की मात्रा समान होने पर भी भाजक अलग होता है।

> नमी प्रत्याग्रहण = जल का भार ÷ शुष्क रेशा भार × 100। नमी अंश = जल का भार ÷ नम कुल भार × 100।

यदि उदाहरण में शुष्क रेशा 100 ग्राम और उसमें जल 15 ग्राम हो, तो प्रत्याग्रहण 15% तथा नमी अंश 15 ÷ 115 × 100 = लगभग 13.04% होगा। यह गणना का काल्पनिक उदाहरण है; इसे हर ऊन या रेशम का स्थिर वास्तविक मान न मानें।

परीक्षण का संदर्भ

वातावरण की सापेक्ष आर्द्रता, ताप और पूर्व दशा नमी परिणाम बदलते हैं। व्यापार में प्रयुक्त सहमत नमी अनुमति और वास्तविक मापी गई नमी अलग हो सकती हैं। ऊन में स्वच्छ प्राप्ति, वनस्पतिक अशुद्धि, स्टेपल लंबाई और शक्ति भी महत्त्वपूर्ण हैं।

> रेशे की पहचान, रैखिक घनता, व्यास और वस्त्र प्रदर्शन अलग प्रश्नों के उत्तर हैं। परीक्षण इकाई और आधार लिखना आवश्यक है।

मिश्रित वस्त्र और सामग्री की प्रामाणिकता

Blends and Fibre Authenticity

मिश्रण का उद्देश्य

रेशम-ऊन, ऊन-पॉलिएस्टर या ऊन-नायलॉन जैसे मिश्रणों से लागत, शक्ति, रूप, घर्षण व्यवहार और देखभाल में परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है। परिणाम केवल दो रेशों के नाम जोड़ने से तय नहीं होता। अनुपात, रेशा वितरण, धागा और वस्त्र निर्माण भी आवश्यक हैं।

रेशम-ऊन मिश्रण में रेशम का चिकनापन और ऊन का भराव एक साथ उपयोगी हो सकते हैं। पर यदि ऊन का भाग फेल्टिंग-संवेदनशील है, तो रेशम की उपस्थिति अपने आप उस जोखिम को समाप्त नहीं करती। मिश्रित वस्त्र में सबसे संवेदनशील घटक की देखभाल सीमा महत्त्वपूर्ण होती है।

सूचना	उससे क्या समझें?
रेशा सामग्री	किस रेशे का कितना भार अनुपात बताया गया है
वस्त्र नाम	बुनावट, सतह, व्यापारिक या क्षेत्रीय रूप हो सकता है
देखभाल लेबल	तैयार उत्पाद के लिए उपयुक्त सफाई और सुखाने की विधि
प्रमाणन चिह्न	उस योजना की निर्धारित जाँच; उसका दायरा अलग देखें

नामों से होने वाला भ्रम

आर्ट सिल्क (**Art Silk**) जैसा नाम प्राकृतिक रेशम का वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। रेयान या अन्य चमकीले रेशे रेशम जैसा दृश्य प्रभाव दे सकते हैं। इसी तरह ऊनी जैसा स्पर्श होना केराटिन रेशे की पुष्टि नहीं करता। फाइबर कंटेंट और प्रयोगशाला पहचान अधिक स्पष्ट आधार हैं।

साटन, जॉर्जेट और क्रेप जैसे नामों से शुद्ध रेशम नहीं सिद्ध होता। पश्मीना जैसे नाम के साथ भी स्रोत और सामग्री के प्रमाण का अपना महत्त्व है। कीमत अधिक होना अपने आप वैज्ञानिक परीक्षण का विकल्प नहीं है।

> मिश्रण प्रतिशत सामान्यतः भार आधारित होता है। वस्त्र का चमकता हिस्सा देखकर अनुपात का अनुमान लगाना पर्याप्त नहीं है।

उत्पादन, पर्यावरण और दीर्घ उपयोग

Production, Environment and Long Use

प्राकृतिक स्रोत का व्यापक मूल्यांकन

रेशम और ऊन जैविक स्रोतों से प्राप्त होते हैं। फिर भी उनका पर्यावरणीय प्रभाव केवल प्राकृतिक शब्द से तय नहीं होता। पोषक पौधे या पशुपालन, भूमि, जल, ऊर्जा, सफाई, रंगाई, परिवहन और उपयोग अवधि सभी का योगदान होता है। तुलना में समान उपयोग और समान मूल्यांकन सीमा आवश्यक हैं।

ऊन की स्काउरिंग से निकलने वाले जल में ग्रीस, स्विंट और मिट्टी हो सकते हैं। रेशम की डीगमिंग में सेरिसिन और अन्य पदार्थ जल में जाते हैं। इन प्रवाहों का उपचार तथा उपयोगी पदार्थों की पुनर्प्राप्ति उत्पादन प्रबंधन के महत्त्वपूर्ण विषय हैं। कच्चे पदार्थ को जल में छोड़ देना संरक्षण की सही विधि नहीं है।

उपोत्पाद का उपयोग

रेशमी अपशिष्ट से कताई, ऊन ग्रीस से परिष्कृत उत्पाद और वस्त्र कटिंग से पुनः उपयोग उपयोगी मार्ग हो सकते हैं। फिर भी पुनर्चक्रण (**Recycling**) के दौरान रेशे छोटे हो सकते हैं। मिश्रित रेशे और कुछ परिसज्जाएँ पृथक्करण को कठिन बनाती हैं। हर पुराना वस्त्र समान गुणवत्ता के नए धागे में नहीं बदलता।

दावे और प्रमाण

किसी एरी या अन्य रेशम को केवल नाम के आधार पर अहिंसा या पीस सिल्क कहना पर्याप्त नहीं है। ऐसे दावों का संबंध वास्तविक उत्पादन पद्धति और उसके सत्यापन से होता है। इसी प्रकार प्राकृतिक, जैवअपघटनीय और कम प्रभाव वाले शब्द समान दावे नहीं हैं।

उपयोग अवधि बढ़ाना

उचित देखभाल, समय पर छोटी मरम्मत, साफ भंडारण और आवश्यकता के अनुसार सफाई से उपयोग अवधि बढ़ सकती है। यह केवल रेशा खरीदने का नहीं, तैयार वस्त्र को टिकाऊ ढंग से उपयोग करने का विषय है।

> पर्यावरणीय तुलना में प्रति वस्त्र, प्रति उपयोग और जीवन चक्र की सीमा बदलने से परिणाम बदल सकते हैं। एक ही सार्वभौमिक श्रेष्ठ रेशा बताना पर्याप्त नहीं है।

समेकित समझ और प्रमुख संबंध

Integrated Examples and Key Relationships

स्रोत से अंतिम उपयोग तक

रेशम में कीट का पोषण और कोकून गुणवत्ता रीलिंग को प्रभावित करते हैं। सही कुकिंग से फिलामेंट खुलता है; नियंत्रित डीगमिंग से स्पर्श और चमक बदलते हैं। फिर ऐंठन, बुनावट और परिसज्जा मिलकर अंतिम वस्त्र बनाते हैं। इस क्रम में किसी एक अच्छी विशेषता से बाकी सभी परिणाम अपने आप अच्छे नहीं हो जाते।

ऊन में फ्लीस की महीनता, लंबाई और स्वच्छता प्रारंभिक आधार हैं। स्काउरिंग से ग्रीस और गंदगी हटती है; आवश्यक पृथक्करण के बाद कार्डिंग या कॉम्बिंग आधारित मार्ग चुना जाता है। वूलन और वर्स्टेड का अंतर इसी रेशा संगठन से बनता है।

स्रोत और संरचना	प्रक्रिया	वस्त्र और उपयोग
Origin and Structure	Processing	Fabric Performance
रेशम स्राव; ऊन रोम	रीलिंग या रेशा कताई	निर्माण और देखभाल का योगदान

उदाहरणों से संबंध

यदि रेशमी वस्त्र डीगमिंग के बाद हल्का और मुलायम हो, तो यह गोंद हटने का अपेक्षित परिणाम हो सकता है। यदि ऊनी स्वेटर धुलाई के बाद छोटा और सघन हो जाए, तो फेल्टिंग की संभावना देखी जाएगी। यदि वही स्वेटर गीला लटकाने से लंबा हो, तो भारजनित खिंचाव और आकार स्थिरता की समस्या अलग होगी।

चमकदार स्कार्फ का साटन नाम रेशा सामग्री नहीं बताता। नरम शॉल का पश्मीना नाम भी अकेले पहचान का पूरा प्रमाण नहीं है। वैज्ञानिक मूल्यांकन में दावा, रेशा संरचना और परीक्षण परिणाम का मेल देखना चाहिए।

महत्त्वपूर्ण शब्द संबंध

फाइब्रोइन रेशम का मुख्य संरचनात्मक प्रोटीन है; सेरिसिन बंधक प्रोटीन है। केराटिन ऊन का आधार है। ब्रिन और बेव कोकून फिलामेंट के स्तर हैं; टॉप कताई से पहले का तैयार ऊन रेशा समूह है। क्रिम्प रेशे की लहर है और ट्विस्ट धागे की ऐंठन है।

> सही अध्ययन क्रम है: स्रोत और संरचना → प्राप्ति और प्रसंस्करण → गुण → वस्त्र निर्माण → उपयोग और देखभाल। इसी क्रम से समान शब्दों का अंतर और वस्त्रों का व्यवहार स्पष्ट होता है।